CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : La molécule et la mole de molécules

Liaison covalente · Règles du duet et de l'octet · Valence · Schéma de Lewis · Modèles moléculaires · Corps pur et mélange · Masse molaire moléculaire · Quantité de matière

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1916, le chimiste américain **Gilbert Newton Lewis**, professeur à l'université de Californie à Berkeley, publia un article intitulé « L'atome et la molécule ». Une question restait alors sans réponse : pourquoi deux atomes neutres, comme les deux atomes d'hydrogène de la molécule $\mathrm{H_2}$, restent-ils accrochés l'un à l'autre ?

Lewis proposa une idée simple : deux atomes peuvent **mettre en commun une paire d'électrons**, qui appartient alors aux deux à la fois. Il remarqua aussi que les atomes liés s'entourent le plus souvent de huit électrons, comme les gaz rares, qui ne réagissent presque avec rien. Pour représenter ces électrons, il dessina des points autour du symbole de chaque atome : c'est l'ancêtre du schéma qui porte aujourd'hui son nom.

En 1919, l'Américain **Irving Langmuir** développa ces idées, parla d'**octet** et créa le mot **covalence**. Aujourd'hui encore, les chimistes dessinent les molécules avec les traits et les doublets de Lewis.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, Yasmine aide sa tante, qui tient un petit restaurant près du marché de Sankaryaaré. Chaque semaine, la tante achète une bouteille qui contient 6,0 kg de butane liquéfié. Sur l'étiquette, Yasmine lit la formule $\mathrm{C_4H_{10}}$; dans son cahier de 3e, elle retrouve la chaîne $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$. Sa tante se demande comment ces atomes tiennent ensemble, et combien de molécules elle achète chaque semaine. On donne $Z = 6$ pour le carbone et $Z = 1$ pour l'hydrogène, $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Pourquoi, dans la molécule de butane, chaque carbone porte-t-il exactement quatre liaisons et chaque hydrogène une seule, et combien de molécules de butane la bouteille contient-elle ?

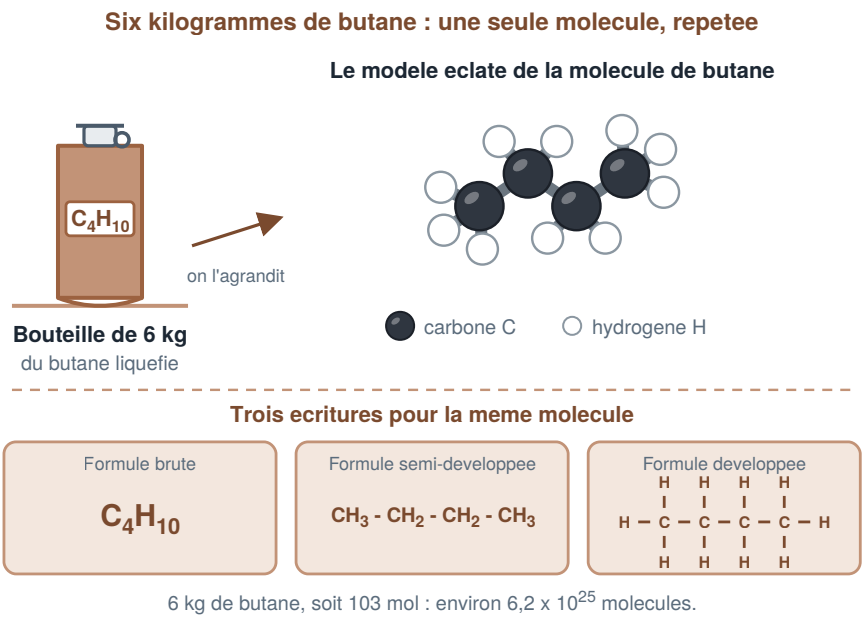


Figure 1 : La bouteille de 6 kg de butane, le modèle éclaté de la molécule de butane et ses trois écritures : formule brute, formule semi-développée et formule développée.

Pour répondre, il faut savoir pourquoi et comment les atomes se lient (leçon 1), lire les écritures d'une molécule et comprendre sa forme (leçon 2), puis passer de la masse d'un échantillon au nombre de molécules qu'il contient (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La molécule et la liaison covalente
- Leçon 2 : Les écritures d'une molécule et les modèles moléculaires
- Leçon 3 : La mole de molécules et la masse molaire moléculaire

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- énoncer les règles du duet et de l'octet ;
- définir une liaison covalente ;
- définir la valence d'un élément ;
- définir la masse molaire moléculaire ;
- donner la différence entre un corps pur et un mélange.

Savoir-faire théorique

- expliquer la formation de molécules simples ;
- schématiser quelques molécules simples ;
- déterminer la masse molaire moléculaire d'un composé ;
- utiliser la masse molaire moléculaire.

Savoir-faire expérimental

- construire des modèles moléculaires.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et du chapitre 2 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la structure électronique des atomes de carbone ($Z = 6$), d'azote ($Z = 7$), d'oxygène ($Z = 8$) et de chlore ($Z = 17$), puis le nombre d'électrons de leur couche externe.

Exercice P2. Que représente la formule $\mathrm{C_4H_{10}}$? Combien d'atomes de chaque sorte contient une molécule de butane, et combien d'atomes en tout ?

Exercice P3. Combien d'entités contient une mole ? Calcule la quantité de matière contenue dans 24 g de carbone, puis la masse de 0,50 mol d'atomes de fer et le nombre d'atomes correspondant. *(On donne* $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol,* $M(\mathrm{Fe}) = 56$ *g/mol et* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*.)*

Exercice P4. Donne la formule brute de l'alcane à cinq atomes de carbone. Ecris la formule développée plane et la formule semi-développée de l'éthane $\mathrm{C_2H_6}$. Que sont deux isomères ?

Exercice P5. Ecris en notation scientifique : $0{,}5 \times 10^{24}$; $2 \times 6{,}02 \times 10^{23}$; $10^{-3} \times 10^{23}$.

Exercice P6. Convertis 500 mg et 2,5 kg en grammes. Quelle est la masse de 250 mL d'huile, de masse volumique 0,92 g/mL ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire la structure électronique d'un atome et compter ses électrons de valence (P1)	Un atome est neutre : il possède autant d'électrons que de protons, soit Z électrons. Ces électrons se répartissent sur des couches K, L, M, qui reçoivent au plus 2, 8 et 18 électrons. Les électrons de la **dernière couche occupée**, dite couche externe, sont les **électrons de valence** : ce sont eux, et eux seuls, qui participent aux liaisons chimiques. Dans le **schéma de Lewis** d'un atome, ils sont groupés en doublets et en électrons célibataires autour du symbole. Exemple : oxygène, $Z = 8$: structure $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^6$, donc 6 électrons de valence.
Lire la formule chimique d'une molécule (P2)	Une **molécule** est un groupe d'atomes liés entre eux, électriquement neutre. Sa **formule chimique** donne la nature des atomes par leur symbole et leur nombre par un indice écrit en bas à droite. Un indice égal à 1 ne s'écrit pas. Exemple : $\mathrm{H_2SO_4}$: deux atomes d'hydrogène, un atome de soufre, quatre atomes d'oxygène, soit sept atomes en tout.
Utiliser la mole, la masse molaire atomique et le nombre d'Avogadro (P3)	La **mole** est le paquet de $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités, appelé nombre d'Avogadro. La **masse molaire atomique** M d'un élément est la masse d'une mole de ses atomes, en g/mol. On passe de la masse à la quantité de matière par $n = \dfrac{m}{M}$, et de la quantité au nombre d'entités par $N = n \times N_A$. Exemple : 12,7 g de cuivre, de masse molaire 63,5 g/mol, donnent $n = \dfrac{12{,}7}{63{,}5} = 0{,}200$ mol, soit $N = 0{,}200 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}20 \times 10^{23}$ atomes.
Ecrire les formules d'un alcane et reconnaître des isomères (P4)	Les **alcanes** sont des molécules formées uniquement de carbone et d'hydrogène, à liaisons simples. Leur formule générale est $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$. Les premiers sont le méthane $\mathrm{CH_4}$, l'éthane $\mathrm{C_2H_6}$, le propane $\mathrm{C_3H_8}$ et le butane $\mathrm{C_4H_{10}}$. La **formule brute** donne la nature et le nombre des atomes ; la **formule développée plane** montre toutes les liaisons par des traits ; la **formule semi-développée** regroupe les hydrogènes avec l'atome qui les porte. Deux **isomères** ont la même formule brute mais des formules développées différentes. Exemple : le propane $\mathrm{C_3H_8}$ s'écrit $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_3}$.
Calculer avec les puissances de dix (P5)	Un nombre en notation scientifique s'écrit $a \times 10^n$, avec $1 \leqslant a < 10$. Pour multiplier deux puissances de dix, on additionne les exposants ; pour les diviser, on les soustrait. Exemple : $25 \times 10^{21} = 2{,}5 \times 10^{22}$ et $10^{-2} \times 10^{23} = 10^{21}$.
Convertir une masse et utiliser la masse volumique (P6)	1 kg = 1 000 g et 1 g = 1 000 mg ; dans $n = \dfrac{m}{M}$, la masse s'écrit toujours en grammes. La **masse volumique** $\rho = \dfrac{m}{V}$ est la masse d'une unité de volume ; on en tire $m = \rho \times V$. Exemple : l'eau a une masse volumique de 1,0 g/mL, donc 2,0 L, soit 2 000 mL, ont une masse de 2 000 g.

LECON 1 : La molécule et la liaison covalente

1. Activité de découverte *: Les boules et les allumettes de Rasmane*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Des boules d'argile ou de pâte à modeler de trois grosseurs, ou des billes de polystyrène ; des allumettes ou des tiges de paille ; un feutre pour marquer les symboles.

Rasmane fabrique des modèles avec des boules marquées H, C, O, N et Cl et des allumettes qui figurent les liaisons. Règle du jeu : l'hydrogène ne reçoit **qu'une seule** allumette, l'oxygène deux, l'azote trois, le carbone quatre.

1. Construis une molécule avec un atome d'oxygène et des atomes d'hydrogène, sans qu'aucune allumette reste libre. Combien d'hydrogènes faut-il ?
2. Recommence avec un atome d'azote, puis avec un atome de carbone. Quelles formules obtiens-tu ?
3. Rasmane essaie ensuite un carbone et trois hydrogènes seulement. Que constate-t-il ?
4. D'où peut venir ce nombre d'allumettes, différent pour chaque atome ? Regarde les structures électroniques et cherche une relation.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec l'oxygène, il faut exactement **deux** hydrogènes pour qu'aucune allumette ne reste libre : on obtient $\mathrm{H_2O}$. Avec l'azote, il en faut trois, soit $\mathrm{NH_3}$; avec le carbone, quatre, soit $\mathrm{CH_4}$. Ce sont les formules de l'eau, de l'ammoniac et du méthane : la règle des allumettes produit bien les molécules réelles.

Avec un carbone et trois hydrogènes, une allumette reste libre, et le groupe $\mathrm{CH_3}$ n'existe effectivement pas comme molécule stable. La quatrième question donne la clé de ce comptage : le carbone a 4 électrons de valence et forme 4 liaisons, l'azote 5 et 3 liaisons, l'oxygène 6 et 2 liaisons, le chlore 7 et 1 liaison. A chaque fois, le nombre de liaisons complète la couche externe à **huit** électrons ; l'hydrogène, lui, complète sa couche K à **deux**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Molécule. Groupe d'atomes liés entre eux par des liaisons covalentes, électriquement neutre. Sa **formule chimique** indique la nature et le nombre des atomes qui la composent. Le nombre d'atomes d'une molécule est son **atomicité** : la molécule est **diatomique** si elle compte deux atomes ($\mathrm{H_2}$, HCl), **polyatomique** si elle en compte plus de deux ($\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CH_4}$).

Stabilité des gaz rares. Les éléments de la dix-huitième colonne sont très stables et peu réactifs : leur couche externe est saturée, à deux électrons pour l'hélium, à huit pour les suivants.

Règle du duet. Les atomes de $Z \leqslant 4$, comme l'hydrogène, saturent leur couche K à **deux** électrons.

Règle de l'octet. Les autres atomes saturent leur couche externe à **huit** électrons. Autrement dit, un atome qui respecte l'une de ces règles prend la structure électronique du **gaz rare le plus proche** dans la classification : l'hélium pour l'hydrogène, le néon pour le carbone, l'azote, l'oxygène et le fluor, l'argon pour le silicium, le phosphore, le soufre et le chlore.

Liaison covalente. Mise en commun, par deux atomes, de **deux électrons**, un fourni par chacun. Ces deux électrons forment un **doublet liant**, noté par un trait entre les symboles. Les électrons de valence non engagés s'associent par paires en **doublets non liants**, notés par un trait porté par un seul atome.

Valence. Nombre de liaisons covalentes que l'atome peut former ; il est égal au nombre d'électrons qui lui manquent pour atteindre le duet ou l'octet.

Schéma de Lewis. Représentation de tous les doublets, liants et non liants, autour de chaque symbole atomique.

» *Note étymologique : « covalent » se décompose en co-, ensemble, et valentia, la force.*

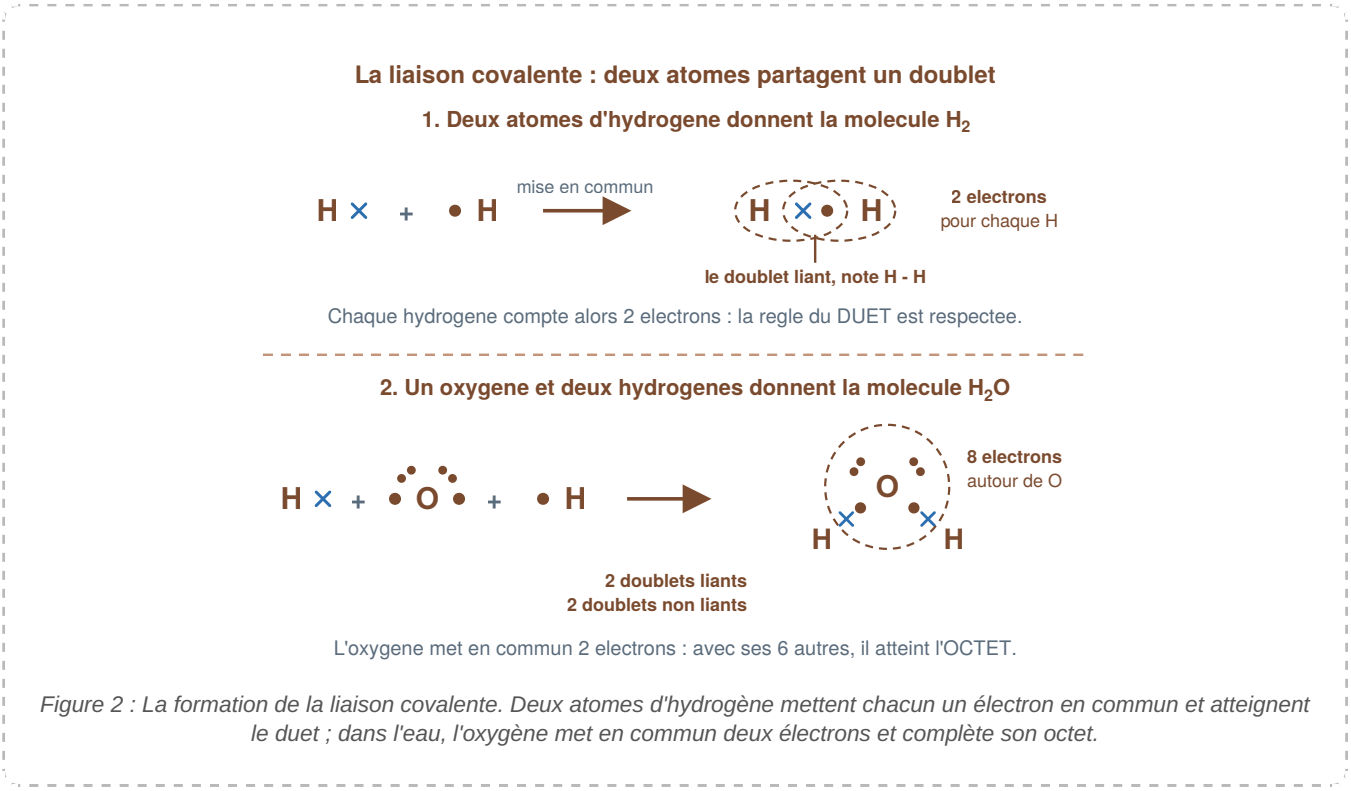


Figure 2 : La formation de la liaison covalente. Deux atomes d'hydrogène mettent chacun un électron en commun et atteignent le duet ; dans l'eau, l'oxygène met en commun deux électrons et complète son octet.

J'INTERPRETE

Observation. L'atome de carbone a pour structure électronique $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^4$: il possède 4 électrons de valence.

Loi ou outil utilisé. La règle de l'octet impose huit électrons sur la couche externe, et chaque liaison covalente apporte un électron mis en commun par le partenaire.

Conclusion. Il manque au carbone $8 - 4 = 4$ électrons, donc il forme quatre liaisons, ni plus, ni moins.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES VALENCES USUELLES ET LES LIAISONS MULTIPLES

Elément	Symbole	Z	Structure électronique	Electrons de valence	Valence	Doublets non liants
Hydrogène	H	1	K^1	1	1	0
Carbone	C	6	$\mathrm{K}^2\mathrm{L}^4$	4	4	0
Azote	N	7	$\mathrm{K}^2\mathrm{L}^5$	5	3	1
Oxygène	O	8	$\mathrm{K}^2\mathrm{L}^6$	6	2	2
Soufre	S	16	$\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8\mathrm{M}^6$	6	2	2
Chlore	Cl	17	$\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8\mathrm{M}^7$	7	1	3

Dans le schéma de Lewis d'un atome, la valence est aussi le nombre d'électrons **célibataires** de la couche externe. Un atome de valence 1, 2, 3 ou 4 est dit **monovalent**, **divalent**, **trivalent** ou **tétravalent**.

Retiens ce contrôle : **valence** $+ 2\times$ **(doublets non liants)** $=$ **électrons de valence**. Pour l'azote, $3 + 2 \times 1 = 5$; pour le chlore, $1 + 2 \times 3 = 7$. Si l'égalité ne tombe pas juste, ton schéma est faux.

Deux atomes peuvent partager plus d'un doublet : la **liaison simple** en partage un, $\mathrm{H} - \mathrm{H}$, la **liaison double** deux, $\mathrm{O} = \mathrm{C} = \mathrm{O}$, la **liaison triple** trois, $\mathrm{N} \equiv \mathrm{N}$. Le compte des valences dit laquelle choisir : dans $\mathrm{CO_2}$, le carbone forme deux doubles liaisons, soit quatre liaisons, et chaque oxygène une seule, soit deux. La triple liaison du diazote, qui compose 78 % de l'air, explique que ce gaz soit presque inerte, et que les plantes ne puissent pas utiliser directement l'azote de l'air.

Pour former ses quatre liaisons, un atome de carbone a donc quatre possibilités : quatre liaisons simples, comme dans $\mathrm{CH_4}$; une liaison double et deux liaisons simples, comme dans l'éthène $\mathrm{H_2C = CH_2}$; deux liaisons doubles, comme dans $\mathrm{CO_2}$; une liaison triple et une liaison simple, comme dans l'éthyne $\mathrm{H - C \equiv C - H}$.

METHODE : ETABLIR LE SCHEMA DE LEWIS D'UNE MOLECULE

Pour établir le schéma de Lewis d'une molécule, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la structure électronique de chaque atome et compte ses **électrons de valence**.

Etape 2 : Déduis la **valence** de chaque atome : le nombre d'électrons qui lui manquent pour atteindre le duet, pour l'hydrogène, ou l'octet dans les autres cas.

Etape 3 : Place au centre l'atome de plus grande valence et relie-lui les autres par des traits ; si un atome n'a pas son compte de liaisons, passe à une liaison double, puis triple.

Etape 4 : Ajoute sur chaque atome $\dfrac{\text{électrons de valence} - \text{valence}}{2}$ **doublets non liants**.

Etape 5 : Vérifie que chaque atome est entouré de huit électrons, soit quatre traits, sauf l'hydrogène qui n'en porte qu'un, puis décris le schéma : liaisons et doublets non liants de chaque atome.

Exemple résolu 1 : l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$

Enoncé. On donne N ($Z = 7$) et H ($Z = 1$). Etablis le schéma de Lewis de l'ammoniac.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit les structures électroniques, seule source fiable du nombre d'électrons de valence.	N : $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^5$, **5 électrons de valence.** H : K^1, **1 électron.**
On en déduit les valences en comptant les électrons manquants.	**Azote :** $8 - 5 = 3$. **Hydrogène :** $2 - 1 = 1$.
On place l'atome de plus grande valence au centre et on relie les hydrogènes.	**Trois liaisons simples** $\mathrm{N - H}$.
On complète par les doublets non liants de l'azote.	$\dfrac{5-3}{2} = 1$ **doublet non liant.**

✔ **Vérification :** l'azote porte trois traits de liaison et un doublet non liant, soit $3 \times 2 + 2 = 8$ électrons ; chaque hydrogène porte un trait, soit 2 électrons. Duet et octet sont respectés.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'azote a pour structure $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^5$: il possède 5 électrons de valence et il lui en manque 3 pour l'octet, donc sa valence est 3. L'hydrogène a pour structure K^1 : il lui manque 1 électron pour le duet, donc sa valence est 1. L'azote forme donc trois liaisons simples avec trois hydrogènes, et il lui reste $5 - 3 = 2$ électrons, qui forment un doublet non liant. **Le schéma de Lewis de l'ammoniac comporte trois liaisons $\mathrm{N - H}$ et un doublet non liant sur l'azote.** Je vérifie que l'azote est entouré de 8 électrons et chaque hydrogène de 2.

Exemple résolu 2 : le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$

Enoncé. On donne C ($Z = 6$) et O ($Z = 8$). Etablis le schéma de Lewis du dioxyde de carbone, gaz rejeté par toute combustion.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On établit les valences à partir des structures électroniques.	$\mathrm{C} : \mathrm{K}^2\mathrm{L}^4$, **valence 4.** $\mathrm{O} : \mathrm{K}^2\mathrm{L}^6$, **valence 2.**
On essaie des liaisons simples, et le compte ne tombe pas juste.	**Le carbone n'en porterait que 2 au lieu de 4.**
On passe donc à une liaison double avec chaque oxygène.	$\mathrm{O}=\mathrm{C}=\mathrm{O}$, **soit** $2+2=4$ **liaisons sur le carbone.**
On ajoute les doublets non liants de chaque oxygène.	$\dfrac{6-2}{2}=2$ **doublets non liants par oxygène.**

✔ **Vérification :** le carbone porte quatre liaisons, soit 8 électrons ; chaque oxygène porte deux liaisons et deux doublets non liants, soit 8 électrons également.

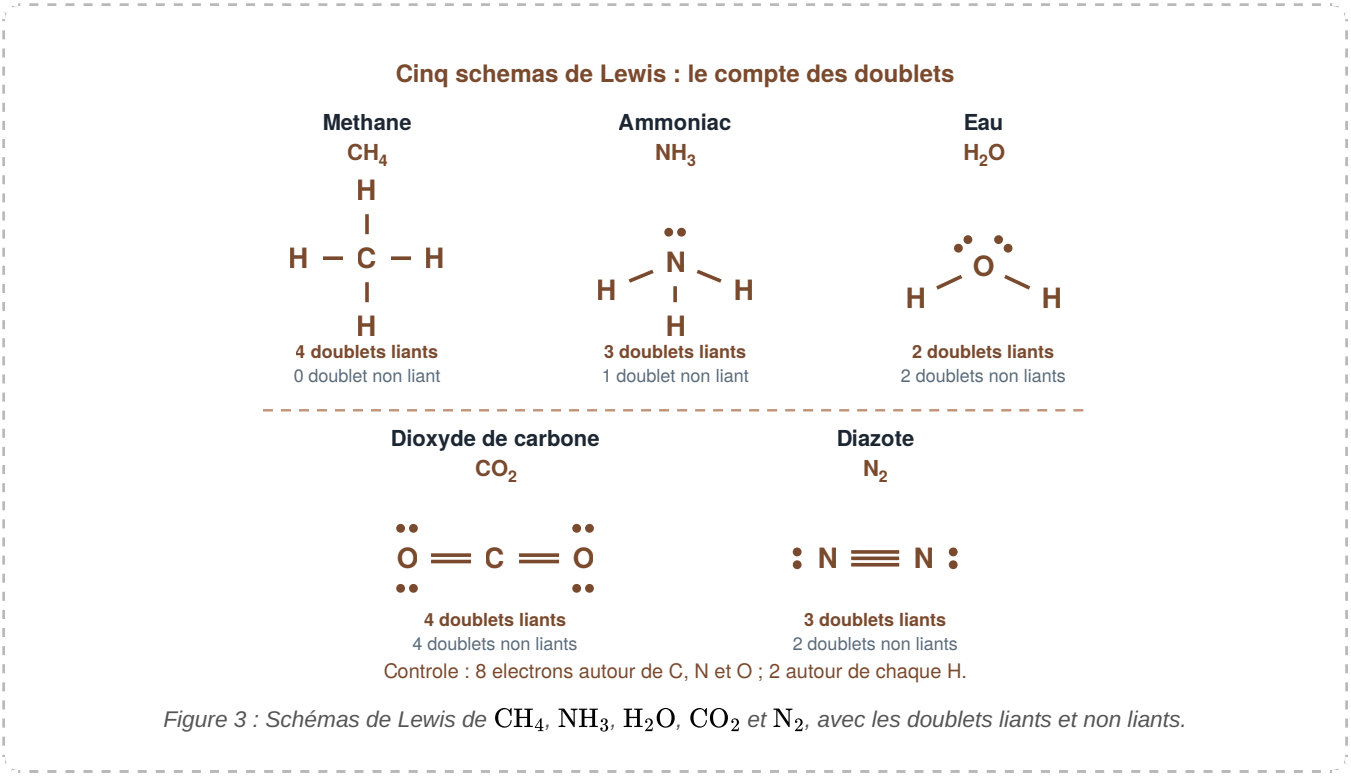


Figure 3 : Schémas de Lewis de $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$ et $\mathrm{N_2}$, avec les doublets liants et non liants.

ATTENTION !

Ne confonds pas **liaison covalente** et transfert d'électrons : les électrons sont **partagés**. Ne compte jamais les électrons des couches internes parmi ceux de valence. N'oublie pas les doublets non liants : un schéma de l'eau sans les deux doublets de l'oxygène est faux. Enfin, la règle du duet ne concerne que les atomes de $Z \leqslant 4$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Donne la structure électronique, le nombre d'électrons de valence et la valence de l'oxygène ($Z=8$) et du chlore ($Z=17$).

Exercice 2. ★★ Etablis le schéma de Lewis du chlorure d'hydrogène HCl et du méthane $\mathrm{CH_4}$. Compte, pour chacun, les doublets liants et les doublets non liants.

LECON 2 : Les écritures d'une molécule et les modèles moléculaires

1. Activité de découverte *: Le cahier et le modèle d'Adama*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, du papier, un crayon et un rapporteur.

Adama compare, pour quelques molécules, le dessin de son cahier et le modèle qu'il tient en main.

1. Ecris la formule développée plane de l'eau $\mathrm{H_2O}$ et celle du dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$. Sur ces deux dessins, les trois atomes sont-ils alignés ?
2. Construis le modèle éclaté de chaque molécule. Les trois atomes du modèle de l'eau sont-ils alignés ? Et ceux du modèle du dioxyde de carbone ? Mesure, à peu près, l'angle entre les deux liaisons.
3. Reprends les schémas de Lewis de la leçon 1 : lequel des deux atomes centraux porte des doublets non liants ?
4. Adama construit ensuite le modèle du butane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$ et constate que la chaîne n'est pas droite, mais en zigzag. Le dessin plan de sa formule développée est-il faux pour autant ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur le papier, les deux molécules s'écrivent en ligne. Le modèle de l'eau est pourtant **coudé**, avec un angle voisin de 105°, alors que celui du dioxyde de carbone est **droit**. Toute la différence vient de l'atome central : l'oxygène de l'eau porte deux doublets non liants, qui referment l'angle ; le carbone du dioxyde de carbone n'en porte aucun.

Le zigzag, lui, est réel : les liaisons sont **dirigées** et les angles fixes. Le dessin plan n'est pas faux, il est **simplifié** ; pour la forme dans l'espace, il faut le modèle.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

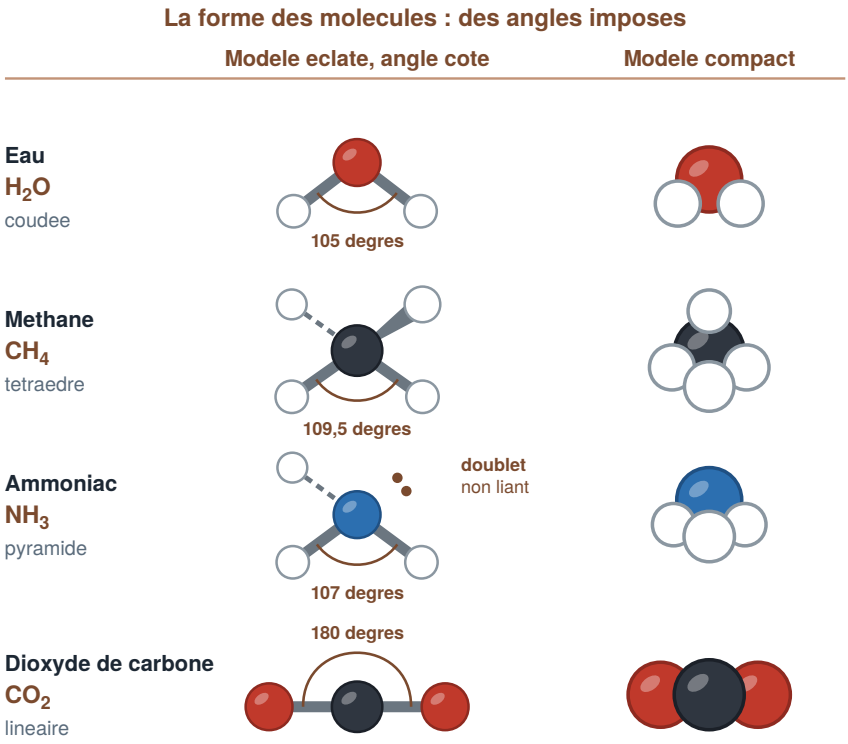
Ecrire une molécule. Les formules brute, développée plane et semi-développée, vues en 3e pour les alcanes, s'écrivent de la même façon pour toute molécule : dans la formule développée, chaque atome porte autant de traits que sa valence.

Modèles moléculaires. Le **modèle compact**, boules jointives, donne l'encombrement réel. Le **modèle éclaté**, boules écartées, laisse voir les liaisons, donc la géométrie et les angles.

Propriétés des molécules. La formule d'une molécule est **invariable**. Les liaisons covalentes sont **dirigées**. Les **longueurs** et les **angles de liaison** sont **invariables** pour une molécule donnée. La **longueur de liaison** est la distance entre les noyaux de deux atomes liés ; elle s'exprime en picomètres (1 pm $= 10^{-12}$ m) et vaut de l'ordre de 100 pm pour une liaison de l'hydrogène avec le carbone, l'azote ou l'oxygène.

Forme des molécules. Autour d'un atome, les liaisons et les doublets non liants s'écartent au maximum, ce qui fixe la forme de la molécule : l'eau est **coudée**, 105° environ ; l'ammoniac est une **pyramide**, 107° ; le méthane est un **tétraèdre** régulier, 109,5° ; le dioxyde de carbone est **linéaire**, 180°. Pour prévoir la forme d'une molécule, compte les **directions** autour de l'atome central : une liaison, simple, double ou triple, compte pour une direction, et un doublet non liant aussi. Deux directions donnent une molécule linéaire ; quatre directions donnent un tétraèdre, une pyramide si l'une d'elles est un doublet non liant, une forme coudée si deux le sont.

Corps pur et mélange. Un **corps pur** est constitué d'une seule espèce chimique ; un **mélange** en contient plusieurs. Un mélange **homogène** a un aspect uniforme, un mélange **hétérogène** laisse voir plusieurs phases. Un corps pur **simple** est formé d'un seul élément, comme le dioxygène $\mathrm{O_2}$; un corps pur **composé** en contient plusieurs, comme l'eau $\mathrm{H_2O}$.



Les doublets non liants de l'atome central referment l'angle : 180, puis 109,5, puis 107, puis 105.

Figure 4 : Modèles compacts et éclatés de $\mathrm{H_2O}$ coudée, $\mathrm{CH_4}$ tétraédrique, $\mathrm{NH_3}$ pyramidale et $\mathrm{CO_2}$ linéaire, avec les angles de liaison.

Remarque : nommer une molécule à l'aide de préfixes

Le nom d'un composé formé de deux éléments indique, par un préfixe, le nombre d'atomes de chaque sorte : mono- (1), di- (2), tri- (3), tétra- (4), penta- (5), hexa- (6), hepta- (7), octa- (8). On nomme d'abord l'élément écrit à droite dans la formule. Ainsi, CO est le monoxyde de carbone, $\mathrm{N_2O_4}$ le tétraoxyde de diazote et $\mathrm{SF_6}$ l'hexafluorure de soufre. Pour un corps simple, le préfixe porte sur le nom de l'élément : $\mathrm{Cl_2}$ est le dichlore, $\mathrm{O_3}$ le trioxygène, ou ozone, et $\mathrm{S_8}$ l'octasoufre. Quand l'un des deux éléments est l'hydrogène, le nom s'écrit sans préfixe : HCl est le chlorure d'hydrogène, HBr le bromure d'hydrogène et $\mathrm{H_2S}$ le sulfure d'hydrogène.

Remarque : quelques longueurs de liaison

Voici des ordres de grandeur, à quelques picomètres près : $\mathrm{H-H}$ 74 pm ; $\mathrm{O-H}$ 96 pm ; $\mathrm{N-H}$ 101 pm ; $\mathrm{C-H}$ 109 pm ; $\mathrm{H-Cl}$ 127 pm ; $\mathrm{Cl-Cl}$ 199 pm ; $\mathrm{C=O}$ dans $\mathrm{CO_2}$ 116 pm. Entre deux mêmes atomes, plus les atomes partagent de doublets, plus la liaison est courte : $\mathrm{C-C}$ 154 pm, $\mathrm{C=C}$ 134 pm, $\mathrm{C\equiv C}$ 120 pm.

Remarque : deux isomères, deux corps purs

Reprends $\mathrm{C_4H_{10}}$: on peut aussi accrocher le quatrième carbone sur celui du milieu. La chaîne droite $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$ est le **butane**, qui bout vers -1 °C ; l'autre est le **méthylpropane**, qui bout vers -12 °C. Même formule brute, et pourtant deux corps purs séparables.

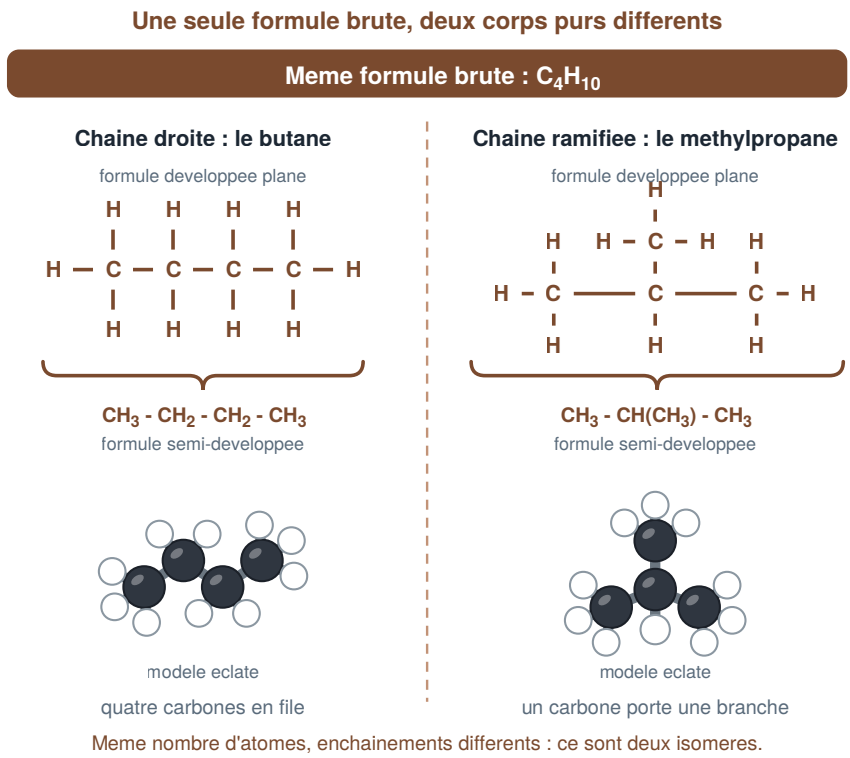


Figure 5 : Les deux isomères de $\mathrm{C_4H_{10}}$, en formule développée, en formule semi-développée et en modèle éclaté.

METHODE : ECRIRE LES FORMULES D'UNE MOLECULE A PARTIR DE SA FORMULE BRUTE

Pour écrire les formules développée et semi-développée d'une molécule à partir de sa formule brute, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Rappelle les valences : chaque carbone porte 4 traits, chaque azote 3, chaque oxygène 2, chaque hydrogène et chaque chlore 1.

Etape 2 : Construis le **squelette** avec les atomes de plus grande valence, en général les carbones, reliés entre eux, puis complète chacun par des hydrogènes jusqu'à sa valence.

Etape 3 : Vérifie que le compte total des atomes redonne la formule brute de départ.

Etape 4 : Pour la formule semi-développée, efface les traits qui relient un hydrogène à son voisin et regroupe ces hydrogènes derrière l'atome porteur, avec un indice.

Etape 5 : Cherche un autre enchaînement qui respecte toutes les valences : s'il existe, écris-le, c'est un isomère.

Exemple résolu 1 : l'alcool à brûler

Enoncé. L'alcool à brûler vendu en pharmacie est essentiellement de l'éthanol, $\mathrm{C_2H_6O}$. a) Ecris sa formule semi-développée. b) Montre qu'un autre enchaînement est possible.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On note les valences des trois éléments présents.	**C : 4 liaisons ; O : 2 ; H : 1.**
On place l'oxygène en bout de chaîne, entre un carbone et un hydrogène.	$\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$
On vérifie le compte des atomes.	**2 C ;** $3+2+1=6$ **H ; 1 O.**
On cherche un autre enchaînement : l'oxygène peut se placer **entre** les deux carbones.	$\mathrm{CH_3-O-CH_3}$**, également** $\mathrm{C_2H_6O}$**.**

✔ **Vérification :** les deux écritures respectent toutes les valences et donnent la même formule brute : ce sont deux isomères. Le premier est l'éthanol, qui bout à 78 °C ; le second est un gaz à température ordinaire.

ATTENTION !

N'oublie aucune liaison dans une formule développée : chaque atome porte autant de traits que sa valence. Une formule développée plane ne donne pas la forme de la molécule : l'eau, écrite $\mathrm{H-O-H}$, est coudée. Ne dis pas qu'un liquide limpide est un corps pur. Enfin, deux isomères sont deux corps distincts, non « la même molécule écrite autrement ».

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ A partir de la formule brute $\mathrm{C_3H_8}$, écris la formule développée plane puis la formule semi-développée du propane. Vérifie ton résultat en recomptant les atomes.

Exercice 4. ★★ Classe en corps purs et en mélanges, en justifiant chaque réponse d'une phrase : l'air ; l'eau distillée ; le butane d'une bouteille de gaz ; le sirop de bissap ; le sucre en poudre ; l'eau d'un forage ; le vinaigre.

LECON 3 : La mole de molécules et la masse molaire moléculaire

1. Activité de découverte *: Les deux tas de Kadiatou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une balance de marché ou de cuisine au gramme près, de l'eau, du sucre en poudre, deux coupelles, une seringue graduée.

Kadiatou veut préparer deux échantillons qui contiennent **le même nombre de molécules**.

1. Elle pèse 18 g d'eau, soit environ 18 mL. Sachant que $M(\mathrm{H})=1$ g/mol et $M(\mathrm{O})=16$ g/mol, calcule la masse d'une mole de molécules d'eau. Que représente la masse pesée ?
2. Elle veut le même nombre de molécules de sucre, $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$. Calcule la masse d'une mole de molécules de sucre, puis la masse à peser.
3. Compare les deux masses. Les deux tas ont-ils la même allure sur la balance ?

4. Combien de molécules chaque échantillon contient-il ? Et combien d'atomes ? Les deux nombres sont-ils égaux ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Une mole de molécules d'eau contient deux moles d'atomes d'hydrogène et une mole d'atomes d'oxygène : sa masse vaut $2 \times 1 + 16 = 18$ g. Les 18 g pesés représentent donc exactement une mole de molécules d'eau, et la masse d'une mole s'obtient par simple addition des masses molaires atomiques, chacune multipliée par son indice. Pour le sucre, le même calcul donne $12 \times 12 + 22 \times 1 + 11 \times 16 = 342$ g. Il faut donc en peser 342 g pour avoir autant de molécules que dans 18 g d'eau : le tas est près de vingt fois plus lourd, ce qui est normal puisque la molécule l'est aussi.

Chaque échantillon contient $6{,}02 \times 10^{23}$ molécules, par définition de la mole. Mais le nombre d'**atomes** diffère : trois par molécule d'eau, quarante-cinq par molécule de sucre. Compter des molécules et compter des atomes sont deux opérations distinctes : c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Mole de molécules. Quantité de matière d'un système contenant $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ molécules. Le nombre N_A est le **nombre d'Avogadro**, en mol^{-1}.

Masse molaire moléculaire. Masse d'une mole de molécules, obtenue en additionnant les masses molaires atomiques, chacune multipliée par son indice, et exprimée en **g/mol** :

$$M(\text{A}_x\text{B}_y) = x \times M(\text{A}) + y \times M(\text{B})$$

Quantité de matière. Pour un échantillon de masse m :

$$n = \frac{m}{M}$$

avec n en mol, m en g et M en g/mol. On en tire $m = n \times M$ et $M = \dfrac{m}{n}$.

Nombre de molécules. $N = n \times N_A$.

Masse d'une molécule. $m_0 = \dfrac{M}{N_A}$, en grammes.

Nombre d'atomes. Si chaque molécule contient p atomes, l'échantillon en contient $N_{\text{atomes}} = p \times n \times N_A$.

Composition centésimale massique. Pourcentage de la masse d'une molécule A_xB_y dû à chaque élément : $\%\text{A} = \dfrac{x \times M(\text{A})}{M} \times 100$. La somme des pourcentages de tous les éléments vaut 100 %. On peut aussi compter les atomes : le **pourcentage en nombre d'atomes** de A vaut $\dfrac{x}{x+y} \times 100$; il diffère du pourcentage massique, car les atomes n'ont pas la même masse.

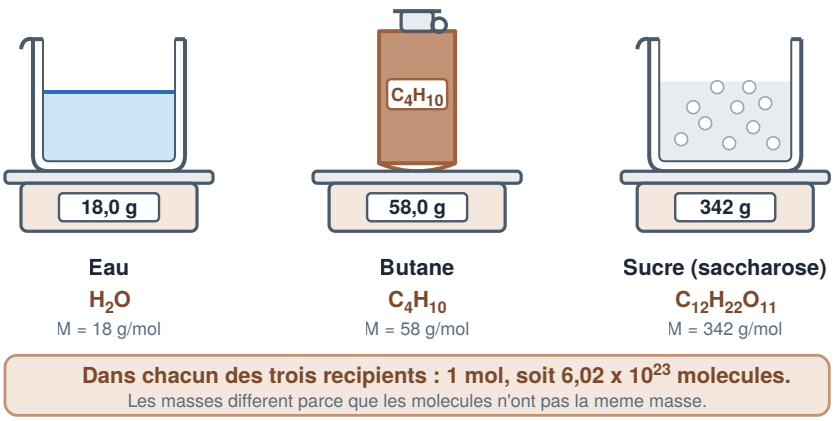


Figure 6 : Trois échantillons contenant chacun une mole de molécules : 18 g d'eau, 58 g de butane, 342 g de sucre. Les masses diffèrent, le nombre de molécules est le même.

J'INTERPRETE

Observation. Une mole de $\mathrm{CO_2}$ contient N_A molécules, chacune formée d'un carbone et de deux oxygènes.

Loi ou outil utilisé. Elle contient donc une mole d'atomes de carbone et deux moles d'atomes d'oxygène.

Conclusion. Sa masse est la somme des masses de ces moles d'atomes, soit $M = M(\mathrm{C}) + 2M(\mathrm{O}) = 44$ g/mol.

Remarque : les masses molaires atomiques usuelles

Elément	Symbole	Masse molaire atomique M (g/mol)
Hydrogène	H	1
Carbone	C	12
Azote	N	14
Oxygène	O	16
Soufre	S	32
Chlore	Cl	35,5
Sodium	Na	23
Calcium	Ca	40
Fer	Fe	56
Cuivre	Cu	63,5

La masse molaire du chlore n'est pas entière : elle vaut 35,5 g/mol, parce que le chlore naturel est un mélange de deux isotopes, de nombres de masse 35 et 37. Ne l'arrondis jamais à 36.

Tu rencontreras aussi l'unité g/mol écrite g·mol^{-1}, et le nombre d'Avogadro noté $\mathcal{N}_A$ ou $\mathcal{N}$: ce sont les mêmes grandeurs.

MESURE

La masse d'un échantillon se lit sur une balance, après **tarage** du récipient vide. Une balance de marché donne le gramme, une balance de laboratoire le centigramme. Le résultat d'un calcul ne peut pas être plus précis que la pesée : si tu pèses 5,0 g, ton résultat porte **deux chiffres significatifs**.

METHODE : CALCULER UNE MASSE MOLAIRE MOLECULAIRE ET L'EXPLOITER

Pour calculer une masse molaire moléculaire et l'exploiter, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la **formule brute**, relève les indices et, dans le tableau, la masse molaire atomique de chaque élément présent.

Etape 2 : Ecris la masse molaire comme une somme de produits, $M = xM(\mathrm{A}) + yM(\mathrm{B}) + \ldots$, puis calcule-la en **g/mol**.

Etape 3 : Pour une quantité de matière, convertis la masse en **grammes**, puis applique $n = \dfrac{m}{M}$; si l'on donne n, écris $m = n \times M$; si l'on donne m et n, $M = \dfrac{m}{n}$.

Etape 4 : Pour un nombre de molécules, applique $N = n \times N_A$; pour un nombre d'atomes, multiplie encore par le nombre d'atomes de la formule.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur, puis écris le résultat avec son unité et autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

Exemple résolu 1 : le sucre du petit déjeuner

Enoncé. Le sucre de cuisine est du saccharose $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$. Un morceau pèse 5,0 g. a) Calcule la masse molaire. b) Calcule la quantité de matière d'un morceau. c) Combien de molécules cela représente-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la masse molaire comme une somme de produits, indice par indice.	$M = 12 \times 12 + 22 \times 1 + 11 \times 16$
On effectue les trois produits, puis la somme.	$M = 144 + 22 + 176 = 342$ **g/mol.**
On applique la relation entre masse et quantité de matière.	$n = \dfrac{5{,}0}{342} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ **mol.**
On convertit en nombre de molécules par le nombre d'Avogadro.	$N = \dfrac{5{,}0}{342} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 8{,}8 \times 10^{21}$.

✔ **Vérification :** 5,0 g représentent environ un soixante-dixième de 342 g, donc environ 0,015 mol : l'ordre de grandeur est cohérent, avec deux chiffres significatifs comme la pesée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse molaire du saccharose vaut $M = 12M(\mathrm{C}) + 22M(\mathrm{H}) + 11M(\mathrm{O}) = 144 + 22 + 176 = 342$ g/mol. La quantité de matière d'un morceau est $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{5{,}0}{342} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol, et le nombre de molécules correspondant $N = n \times N_A = \dfrac{5{,}0}{342} \times 6{,}02 \times 10^{23}$. **Un morceau de 5,0 g contient donc environ $1{,}5 \times 10^{-2}$ mol de saccharose, soit $8{,}8 \times 10^{21}$ molécules.**

Exemple résolu 2 : le comprimé d'aspirine

Enoncé. L'aspirine a pour formule $\mathrm{C_9H_8O_4}$. Un comprimé contient 500 mg de principe actif. a) Calcule la masse molaire. b) Calcule la quantité de matière d'un comprimé. c) Calcule la masse d'une molécule d'aspirine.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la masse molaire à partir de la formule et du tableau.	$M = 108 + 8 + 64 = 180$ **g/mol.**
On convertit la masse en grammes, unité qui va avec les g/mol.	$m = 500$ **mg** $= 0{,}500$ **g.**
On applique la relation entre masse et quantité de matière.	$n = \dfrac{0{,}500}{180} = 2{,}78 \times 10^{-3}$ **mol.**
Pour une seule molécule, on partage la masse d'une mole entre les N_A molécules.	$m_0 = \dfrac{180}{6{,}02 \times 10^{23}} = 2{,}99 \times 10^{-22}$ **g.**

✔ **Vérification :** un demi-gramme d'un composé de masse molaire 180 g/mol donne bien quelques millièmes de mole, et la masse d'une molécule, de l'ordre de 10^{-22} g, est bien une masse d'échelle atomique.

Exemple résolu 3 : la composition centésimale du propane, dans les deux sens

Enoncé. Le gaz des petites bouteilles de camping est du propane $\mathrm{C_3H_8}$. a) Calcule sa composition centésimale massique. b) Un laboratoire analyse un hydrocarbure $\mathrm{C_xH_y}$ de masse molaire 44 g/mol et trouve 81,8 % de carbone en masse. Retrouve sa formule brute.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la masse molaire.	$M = 3 \times 12 + 8 \times 1 = 44$ **g/mol.**
On divise la masse due à chaque élément par la masse molaire.	$\%\mathrm{C} = \dfrac{36}{44} \times 100 = 81{,}8\%$; $\%\mathrm{H} = \dfrac{8}{44} \times 100 = 18{,}2\%$.
Dans l'autre sens, on obtient d'abord le pourcentage manquant par différence.	$\%\mathrm{H} = 100 - 81{,}8 = 18{,}2\%$.
On écrit, pour chaque élément, que sa part de masse est la même dans la molécule et dans les pourcentages, puis on isole l'indice.	$\dfrac{12x}{44} = \dfrac{81{,}8}{100}$, **donc** $x = \dfrac{81{,}8 \times 44}{1\,200} = 3{,}0$; $\dfrac{y}{44} = \dfrac{18{,}2}{100}$, **donc** $y = 8{,}0$.

✔ **Vérification :** on arrondit les indices à l'entier le plus proche, puis on recalcule $M(\mathrm{C_3H_8}) = 44$ g/mol : c'est la valeur donnée. La composition centésimale seule ne suffit pas : il faut aussi connaître la masse molaire, ou le nombre d'atomes de l'un des éléments.

Remarque : retrouver la masse molaire quand elle n'est pas donnée

Si l'on sait qu'un élément ne figure qu'une seule fois dans la molécule, sa masse molaire atomique et son pourcentage massique donnent M : pour un seul atome d'oxygène à 27,6 %, $M = \dfrac{16}{0{,}276} = 58$ g/mol. Si l'énoncé donne plutôt un rapport de masses entre deux éléments, par exemple « la masse de carbone vaut quatre fois celle d'hydrogène », on l'écrit pour une mole de molécules : $12\,x = 4 \times y$. Dans tous les cas, on contrôle en recalculant M avec les indices trouvés.

ATTENTION !

Convertis toujours la masse en **grammes** avant d'appliquer $n = \dfrac{m}{M}$. Ne confonds pas nombre de **molécules** et nombre d'**atomes**. N'oublie aucun indice dans le calcul de la masse molaire : oublier le 11 de $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$ fausse tout. Enfin, la masse molaire s'exprime en g/mol, jamais en grammes seuls.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un flacon contient 46 g d'éthanol $\mathrm{C_2H_6O}$. Calcule la quantité de matière, le nombre de molécules et le nombre total d'atomes.

Exercice 6. ★★ Quelle masse de dioxyde de carbone faut-il prendre pour disposer de $3{,}01 \times 10^{23}$ molécules ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une molécule et une liaison covalente.

Question 2. Enonce la règle du duet et la règle de l'octet, en précisant à quels atomes chacune s'applique.

Question 3. Définis la valence d'un élément et donne celle de H, C, N, O et Cl.

Question 4. Combien de doublets non liants porte l'atome d'oxygène dans la molécule d'eau ? Justifie par un calcul.

Question 5. Donne les trois façons d'écrire une molécule et dis ce que chacune apporte.

Question 6. Qu'est-ce qu'un isomère ? Donne un exemple avec $\mathrm{C_4H_{10}}$.

Question 7. Quelle est la forme de la molécule d'eau ? Celle du dioxyde de carbone ? D'où vient la différence ?

Question 8. Donne la différence entre un corps pur et un mélange, avec un exemple de chaque.

Question 9. Définis la masse molaire moléculaire et calcule celle de $\mathrm{C_2H_6O}$.

Question 10. Ecris la relation entre masse, quantité de matière et masse molaire, avec les unités.

Question 11. Combien de molécules et combien d'atomes dans 18 g d'eau ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Sauf indication contraire, on donne les masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16 ; S : 32 ; Cl : 35,5 ; Na : 23 ; Ca : 40 ; Fe : 56 ; Cu : 63,5 ; et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La molécule et la liaison covalente

Exercice 7. ★ **Questions de cours.**

1. Enoncer la règle de l'octet.
2. Définir : une liaison de covalence, la masse molaire moléculaire.

3. Donner la différence entre un corps pur et un mélange.

Exercice 8. ★ Recopie et complète le tableau.

Elément	Z	Structure électronique	Electrons de valence	Valence	Doublets non liants
Hydrogène	1	…	…	…	…
Carbone	6	…	…	…	…
Azote	7	…	…	…	…
Oxygène	8	…	…	…	…
Soufre	16	…	…	…	…
Chlore	17	…	…	…	…

Exercice 9. ★★ **De la structure électronique au schéma de Lewis.**

1. Donner la structure électronique et le schéma de Lewis des atomes suivants : azote ($Z = 7$) ; fluor ($Z = 9$) ; oxygène ($Z = 8$).
2. Dessiner la représentation de Lewis des molécules suivantes : dioxygène ($\mathrm{O_2}$) ; diazote ($\mathrm{N_2}$) ; difluor ($\mathrm{F_2}$).

Exercice 10. ★★ Etablis le schéma de Lewis des molécules suivantes : $\mathrm{H_2O}$ et $\mathrm{CH_3Cl}$.

Exercice 11. ★★★ L'atome de carbone possède quatre électrons de valence.

1. Explique pourquoi il forme exactement quatre liaisons covalentes.
2. Le groupe $\mathrm{CH_3}$ n'existe pas comme molécule stable, alors que $\mathrm{CH_4}$ existe. Explique cette différence à partir de la règle de l'octet.
3. Le carbone peut-il former une molécule $\mathrm{CH_5}$? Justifie.

Leçon 2 : Les écritures d'une molécule et les modèles moléculaires

Exercice 12. ★★ Ecris les formules semi-développées des deux isomères de $\mathrm{C_4H_{10}}$ et explique en deux phrases pourquoi ils constituent deux corps purs différents.

Exercice 13. ★★★ On considère les molécules $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{CH_4}$.

1. Donne la géométrie de chacune et la valeur approchée de l'angle de liaison.
2. Les molécules d'eau et de dioxyde de carbone comptent toutes deux trois atomes. Explique pourquoi l'une est coudée et l'autre linéaire.
3. Que deviendrait la forme de la molécule d'eau si l'oxygène ne portait aucun doublet non liant ?

Leçon 3 : La mole de molécules et la masse molaire moléculaire

Exercice 14. ★ Un verre contient 9,0 g d'eau.

1. Calcule la quantité de matière d'eau.
2. Calcule le nombre de molécules d'eau.
3. Calcule le nombre d'atomes d'hydrogène, puis le nombre total d'atomes.

Exercice 15. ★ Calcule la masse molaire moléculaire de : CH_4 ; C_2H_6O ; $C_{12}H_{22}O_{11}$; CH_4N_2O ; H_2SO_4 ; $CaCO_3$.

Exercice 16. ★ Soient les composés suivants : H_2O ; $C_5H_8Cl_4$; $C_4H_8O_2$. Les masses molaires atomiques (g/mol) de H, C, O et Cl sont respectivement 1 ; 12 ; 16 ; 35,5.

1. Calculer la masse molaire de chaque composé.
2. Déduire la masse d'une molécule de chaque composé.

Exercice 17. ★★

1. Calculer la quantité de matière contenue dans : 36 g de fer ; 36 g d'eau ; 36 g de dioxyde de carbone.
2. Calculer la masse de : 3×10^{-2} mol d'eau ; 3×10^{-2} mol de dioxyde de carbone.
3. Quelle masse faut-il peser pour avoir : 0,2 mol de dichlore, 2×10^{-3} mol de fer ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $M_C = 12$; $M_H = 1$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35{,}5$; $M_{Fe} = 56$.

Exercice 18. ★★ La formule du benzène est C_6H_6. C'est un liquide de masse volumique 0,88 g/cm^3. Quelle quantité de matière y a-t-il dans 20 cm^3 de benzène ? Quel volume occupe 0,35 mol de benzène ?

Exercice 19. ★★ On considère les composés suivants :

- Ammoniac : NH_3 ;
- Chlorure d'ammonium : NH_4Cl ;
- Acide méthanoïque : CH_2O_2 ;
- Acide éthanoïque : $C_2H_4O_2$;
- Acide benzoïque : C_6H_5COOH.

1. Calculer la masse molaire de chacun des composés ci-dessus.
2. Calculer le nombre de moles contenues dans : a) 17 mg d'ammoniac ; b) 488 g d'acide benzoïque ; c) 2 kg de chlorure d'ammonium.
3. Quelle masse faut-il peser pour obtenir 5×10^{-3} mol d'acide éthanoïque ?
4. Calculer la masse d'une molécule d'acide méthanoïque.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; N : 14 ; Cl : 35,5. Nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Exercice 20. ★★ La formule du cholestérol est $C_{27}H_{46}O$. Le résultat d'une analyse de sang est : cholestérol : 6,5 mmol, c'est-à-dire millimoles, dans un litre de sang. Exprimer ce résultat en g/L. Le taux normal de cholestérol sanguin est compris entre 1,4 et 2,2 g/L ; l'analyse révèle-t-elle un excès ?

Exercice 21. ★★ Un sachet d'eau de rue contient 500 mL d'eau, de masse volumique 1,0 g/mL.

1. Calcule la masse d'eau, puis la quantité de matière.
2. Calcule le nombre de molécules d'eau contenues dans le sachet.
3. Calcule le nombre total d'atomes.

Exercice 22. ★★ Un litre de vinaigre à 8 degrés contient 80 g d'acide éthanoïque $\mathrm{C_2H_4O_2}$.

1. Calcule la masse molaire de l'acide éthanoïque.
2. Calcule la quantité de matière d'acide contenue dans un litre de vinaigre.
3. Une ménagère utilise 25 mL de ce vinaigre. Quelle quantité de matière d'acide emploie-t-elle ?

Exercice 23. ★★ Un flacon d'alcool à brûler contient 1,0 L d'éthanol $\mathrm{C_2H_6O}$, de masse volumique 0,79 g/mL, et coûte 1 200 FCFA.

1. Calcule la masse d'éthanol contenue dans le flacon.
2. Calcule la quantité de matière correspondante.
3. Calcule le nombre de molécules d'éthanol.
4. Quel est le prix d'une mole d'éthanol, arrondi au franc ?

Exercice 24. ★★★ Un paquet de sucre de 1,0 kg est du saccharose $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$.

1. Calcule la masse molaire du saccharose.
2. Calcule la quantité de matière contenue dans le paquet.
3. Calcule le nombre de molécules, puis le nombre d'atomes de carbone.
4. Quelle masse de carbone le paquet contient-il ?

Exercice 25. ★★★ Une molécule de formule $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$ contient deux fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone, et sa masse molaire vaut 42 g/mol.

1. Ecris la relation entre y et x.
2. Exprime la masse molaire en fonction de x seul, puis détermine x et y.
3. Cette molécule est-elle un alcane ? Justifie à partir de la formule générale $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$.

Exercice 26. ★★★ Une goutte d'eau a une masse de 0,050 g.

1. Calcule la masse d'une molécule d'eau, puis le nombre de molécules contenues dans la goutte.
2. La population du Burkina Faso est d'environ 23 millions d'habitants. Combien de molécules de cette goutte reviendraient à chaque habitant si on les partageait ?
3. Que conclus-tu sur l'échelle des nombres manipulés en chimie ?

Exercice 27. ★★★ **Deux hydrocarbures dans un mélange.** A et B sont deux corps purs dont les molécules ne renferment que les éléments carbone et hydrogène. On effectue les mélanges suivants :

- Mélange (1) : masse $m_1 = 27{,}6$ g ; il contient 0,2 mol de A et 0,3 mol de B.
- Mélange (2) : masse $m_2 = 23{,}4$ g ; il contient 0,3 mol de A et 0,2 mol de B.

1. Déterminer les masses molaires M_A de A et M_B de B.
2. Déterminer :

a. La formule brute du corps A sachant que sa molécule renferme 3 fois plus d'atomes d'hydrogène que de carbone.

b. La formule brute du corps B sachant qu'il renferme en masse 5 fois plus de carbone que d'hydrogène.

3. Calculer le pourcentage en moles de A et de B d'un mélange A + B pour que ce mélange contienne des masses égales de A et de B.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 28. ★★ On donne les numéros atomiques des éléments suivants : H ($Z = 1$) ; C ($Z = 6$) ; Cl ($Z = 17$).

1. Donner la structure électronique des atomes correspondants ainsi que leurs représentations de Lewis. Préciser la valence de chaque atome.
2. En déduire la représentation de Lewis des molécules suivantes : éthane ($\mathrm{C_2H_6}$), éthène ($\mathrm{C_2H_4}$) ; monochloroéthane ($\mathrm{C_2H_5Cl}$).
3. Trouver toutes les représentations de Lewis possibles du dichloroéthane ($\mathrm{C_2H_4Cl_2}$).
4. Explique en deux phrases pourquoi les représentations trouvées à la question 3 correspondent à deux corps purs différents.

J'écris et j'explique

Exercice 29. ★★ En cinq lignes, explique à un camarade pourquoi la masse molaire du dioxygène $\mathrm{O_2}$ vaut 32 g/mol, et non 16 g/mol. Tu partiras du schéma de Lewis de la molécule (O : $Z = 8$; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol).

Exercice 30. ★★ Un camarade affirme : « Le butane et le méthylpropane ont la même formule brute, donc c'est le même corps. » En cinq lignes, réponds-lui : dis ce qui est commun aux deux corps, en particulier leur masse molaire, et ce qui les distingue.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Dans la liaison covalente, un atome donne un électron à l'autre. »	Rien n'est donné : les deux électrons sont **mis en commun** et appartiennent aux deux atomes. Un transfert d'électrons donnerait des ions, pas une molécule.
« L'oxygène est saturé quand il a deux électrons sur sa couche externe. »	La règle du **duet** ne concerne que les atomes de $Z \leqslant 4$, en pratique l'hydrogène. L'oxygène suit la règle de l'**octet** : huit électrons.
« $M(\mathrm{C_2H_6O}) = 12 + 1 + 16 = 29$ g/mol. »	Les **indices** ont été oubliés. Il faut écrire $M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46$ g/mol.
« Dans 18 g d'eau, il y a $6{,}02 \times 10^{23}$ atomes. »	Il y a $6{,}02 \times 10^{23}$ **molécules**, donc trois fois plus d'atomes, soit $1{,}81 \times 10^{24}$.
« $n = \dfrac{500}{180} = 2{,}78$ mol pour un comprimé de 500 mg. »	La masse n'a pas été convertie : 500 mg valent 0,500 g, donc $n = 2{,}78 \times 10^{-3}$ mol, mille fois moins.
« L'eau du forage est limpide, donc c'est un corps pur. »	La limpidité prouve seulement que le mélange est **homogène**. L'eau de forage contient des sels dissous : c'est un mélange.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : La molécule et la liaison covalente

Exercice 31. ★★ A la coopérative maraîchère de Kongoussi, au bord du lac Bam, les producteurs épandent de l'urée, un engrais de formule $\mathrm{CH_4N_2O}$. Dans sa molécule, l'atome de carbone est lié à l'atome d'oxygène et aux deux atomes d'azote ; chaque azote porte deux atomes d'hydrogène. On donne H ($Z = 1$), C ($Z = 6$), N ($Z = 7$) et O ($Z = 8$).

1. Donne la valence de chacun des quatre éléments.
2. Montre que la liaison entre le carbone et l'oxygène ne peut pas être simple, puis établis le schéma de Lewis de l'urée.
3. Compte les doublets liants et les doublets non liants de la molécule.
4. Vérifie ton schéma : le nombre total d'électrons de valence des huit atomes doit être égal au double du nombre total de doublets.

Exercice 32. ★★★ L'acétonitrile, de formule brute $\mathrm{C_2H_3N}$, est un solvant utilisé dans les laboratoires d'analyse.

1. Enumère les quatre façons dont un atome de carbone peut former ses quatre liaisons.
2. Dans l'acétonitrile, les trois hydrogènes sont portés par le même carbone, et l'azote est lié à l'autre carbone. Montre que la liaison entre ce carbone et l'azote est obligatoirement triple, puis établis le schéma de Lewis complet.
3. Moussa propose l'enchaînement $\mathrm{H_2C=C=N-H}$. Vérifie s'il respecte les valences de tous les atomes. S'agit-il de la molécule d'acétonitrile ? Justifie.

Exercice 40. ★★ Au laboratoire du lycée provincial de Tenkodogo, Wendlassida prépare un exposé sur quatre molécules sans carbone : l'eau oxygénée $\mathrm{H_2O_2}$; l'acide hypochloreux HClO, dont une solution, l'eau de Javel, sert à désinfecter l'eau des puits ; l'hydrazine $\mathrm{N_2H_4}$; l'hydroxylamine $\mathrm{NH_3O}$. Dans chaque molécule, tous les atomes sont reliés par des liaisons simples, selon les enchaînements $\mathrm{H-O-O-H}$; $\mathrm{H-O-Cl}$; $\mathrm{H_2N-NH_2}$; $\mathrm{H_2N-OH}$. On donne H ($Z=1$), N ($Z=7$), O ($Z=8$) et Cl ($Z=17$).

1. Donne la valence de chacun des quatre éléments.
2. Complète chaque enchaînement par les doublets non liants pour obtenir les quatre schémas de Lewis.
3. Pour l'hydrazine, compte les doublets liants et les doublets non liants, puis vérifie que le double de leur somme est égal au nombre total d'électrons de valence.
4. Wendlassida avait d'abord écrit l'acide hypochloreux $\mathrm{H-Cl-O}$. Explique, à l'aide de la valence du chlore, pourquoi cet enchaînement est impossible.
5. Dans l'eau oxygénée, pourquoi la liaison entre les deux atomes d'oxygène ne peut-elle pas être double ?

Exercice 41. ★★ A Kodjari, dans l'Est du pays, on exploite un gisement de phosphate naturel dont on tire des engrais. Le phosphore ($Z=15$), le soufre ($Z=16$) et le silicium ($Z=14$), éléments de la même ligne du tableau, forment des molécules avec l'hydrogène et le chlore. On donne aussi C ($Z=6$) et Cl ($Z=17$).

1. Donne la structure électronique de chacun des trois atomes, leur nombre d'électrons de valence et leur valence.
2. Ecris la formule de la molécule que chacun forme avec l'hydrogène, puis son schéma de Lewis.
3. Etablis le schéma de Lewis du trichlorure de phosphore $\mathrm{PCl_3}$.
4. Etablis celui du disulfure de carbone $\mathrm{CS_2}$ (le carbone est au centre). Montre que des liaisons simples ne suffiraient pas.
5. Le phosphore et l'azote ($Z=7$) portent le même nombre de doublets non liants dans leurs molécules avec l'hydrogène. Explique pourquoi.

Leçon 2 : Les écritures d'une molécule et les modèles moléculaires

Exercice 33. ★ Au laboratoire du lycée de Ziniaré, Wendemi a préparé six étiquettes. Le professeur lui signale que certaines sont fausses.

Formule	Nom écrit par Wendemi
$\mathrm{NO_2}$	**monoxyde d'azote**
$\mathrm{N_2O_5}$	**pentaoxyde de diazote**
$\mathrm{PCl_3}$	**trichlorure de phosphore**
$\mathrm{CS_2}$	**sulfure de carbone**
$\mathrm{N_2O}$	**oxyde d'azote**
$\mathrm{P_4}$	**phosphore**

1. Pour chaque étiquette, dis si le nom est correct. Corrige les noms faux ou incomplets à l'aide des préfixes.

2. Combien d'atomes compte une molécule de chacun de ces six corps ? Lequel est un corps pur simple ?
3. Ecris la formule du tétrachlorure de silicium et celle du tétrafluorure de carbone. Combien de liaisons covalentes l'atome central forme-t-il dans chacune de ces molécules ?

Exercice 34. ★★ Dans la molécule d'eau, la liaison $\mathrm{O-H}$ mesure 96 pm et l'angle $\widehat{\mathrm{HOH}}$ vaut 104,5°. Pour l'exposition du lycée, Rasmata construit un modèle moléculaire à l'échelle 1 cm pour 20 pm. Elle coupe deux tiges de 4,8 cm pour les liaisons, puis écarte les centres des deux boules d'hydrogène de 8,4 cm.

1. Vérifie que la longueur des tiges respecte l'échelle. Quelle distance réelle représente l'écart de 8,4 cm ?
2. Le triangle formé par les centres des trois boules est isocèle. Calcule l'angle $\widehat{\mathrm{HOH}}$ du modèle. Est-il conforme à la molécule réelle ?
3. Calcule l'écart que Rasmata aurait dû donner aux deux boules d'hydrogène.
4. Elle veut aussi construire la molécule de dioxyde de carbone, linéaire, dont chaque liaison $\mathrm{C=O}$ mesure 116 pm. A quelle distance doit-elle placer les centres des deux boules d'oxygène ?

Exercice 42. ★★ Au lycée de Léo, le professeur décrit l'atome central de cinq molécules.

Molécule	Atome central	Liaisons autour de cet atome	Doublets non liants sur cet atome
$\mathrm{SiH_4}$	Si	quatre liaisons simples	0
$\mathrm{PH_3}$	P	trois liaisons simples	1
$\mathrm{H_2S}$	S	deux liaisons simples	2
$\mathrm{CS_2}$	C	deux liaisons doubles	0
HCN	C	une liaison simple et une liaison triple	0

1. Pour chaque molécule, donne le nombre de directions autour de l'atome central.
2. Déduis-en la forme de chaque molécule. Donne l'angle de liaison quand le cours permet de le connaître.
3. $\mathrm{CS_2}$ et $\mathrm{H_2S}$ comptent chacune trois atomes. Pourquoi n'ont-elles pas la même forme ?
4. Dans HCN, le carbone porte deux liaisons de nature différente. Pourquoi la molécule est-elle pourtant linéaire ?

Exercice 43. ★★ A Ouahigouya, les maraîchers poudrent leurs plants d'oignon avec du soufre pour les protéger contre les moisissures. Le soufre solide est formé de molécules identiques, de formule $\mathrm{S_8}$. On donne S ($Z = 16$), $M(\mathrm{S}) = 32$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

1. Donne la structure électronique de l'atome de soufre et sa valence.
2. Un élève dessine la molécule en chaîne ouverte, de huit atomes alignés. Combien de liaisons portent les deux atomes des extrémités ? Que leur manque-t-il ? Propose un enchaînement dans lequel tous les atomes respectent leur valence, et indique le nombre de doublets non liants par atome.
3. Donne l'atomicité de la molécule, son nom, puis sa masse molaire.
4. Un sachet contient 48 g de soufre. Calcule la quantité de matière de molécules $\mathrm{S_8}$, leur nombre, puis la quantité de matière d'atomes de soufre.

5. Explique pourquoi la quantité de matière de molécules et celle d'atomes ne sont pas égales.

Exercice 44. ★ Pour l'inventaire du laboratoire du lycée de Dédougou, Téné écrit les noms de sept corps.

1. Ecris les formules du dihydrogène, du trioxygène, du fluorure d'hydrogène, du sulfure d'hydrogène, du dioxyde de soufre, du trioxyde de soufre et du dichlore.
2. Classe ces corps en corps purs simples et corps purs composés.
3. Donne l'atomicité de chaque corps et dis s'il est diatomique ou polyatomique.
4. Donne le nom de $\mathrm{Br_2}$, de HI, de $\mathrm{P_2O_5}$ et de $\mathrm{CCl_4}$.

Leçon 3 : La mole de molécules et la masse molaire moléculaire

Exercice 35. ★ A Koudougou, Chantal transforme le bissap en sirop. Pour 1,5 L de sirop, sa recette demande 12 g d'acide citrique, de formule $\mathrm{C_6H_8O_7}$, qui aide à la conservation. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

1. Calcule la masse molaire de l'acide citrique.
2. Calcule la quantité de matière d'acide citrique de cette dose, puis le nombre de molécules.
3. Combien d'atomes de carbone la dose contient-elle ? Quelle masse de carbone cela représente-t-il ?
4. Une voisine conseille de remplacer l'acide citrique par du jus de citron, qui en contient environ 48 g par litre. Quel volume de jus faudrait-il pour apporter la même quantité d'acide citrique ?

Exercice 36. ★★ Au marché de Rood Woko, à Ouagadougou, on vend un dissolvant pour vernis formé d'un seul corps pur. Son analyse donne, en masse, 62,1 % de carbone et 10,3 % d'hydrogène, le reste étant de l'oxygène. Le vendeur hésite entre trois corps : le propan-2-ol $\mathrm{C_3H_8O}$, l'acétone $\mathrm{C_3H_6O}$ et l'acétate d'éthyle $\mathrm{C_4H_8O_2}$.

1. Calcule la masse molaire de chacun des trois corps.
2. Calcule le pourcentage massique de carbone et celui d'hydrogène de chacun, puis identifie le dissolvant.
3. Calcule le pourcentage massique d'oxygène du corps identifié et vérifie qu'il correspond à l'analyse.
4. Dans l'acétone, l'oxygène est lié par une liaison double au carbone du milieu de la chaîne. Ecris sa formule semi-développée.
5. Le propanal, $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$, a la même formule brute que l'acétone. L'analyse aurait-elle permis de les distinguer ? Justifie.

Exercice 37. ★★ Au dispensaire de Gaoua, on désinfecte le matériel avec un alcool dont la molécule s'écrit $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH}$, où n est un nombre entier. Un échantillon de 1,50 g de cet alcool contient $1{,}51 \times 10^{22}$ molécules. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

1. Calcule la quantité de matière de l'échantillon, puis la masse molaire de l'alcool.
2. Exprime la masse molaire de $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH}$ en fonction de n. Déduis-en n et la formule brute de l'alcool.
3. Ecris deux formules semi-développées possibles dans lesquelles l'oxygène est lié à un hydrogène.
4. Calcule la masse d'oxygène contenue dans l'échantillon, puis le pourcentage massique d'oxygène de l'alcool.

Exercice 38. ★★★ Une amine, composé de formule $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{N}$ dont chaque molécule contient un seul atome d'azote, renferme en masse 65,75 % de carbone et 15,07 % d'hydrogène.

1. Calcule le pourcentage massique d'azote.
2. En utilisant le fait que la molécule contient un seul atome d'azote, calcule sa masse molaire.
3. Détermine x et y.
4. Fatimata affirme : « Avec les seuls pourcentages massiques, on trouve toujours la formule brute. » Calcule le pourcentage massique de carbone dans l'éthène $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_4$ et dans le propène $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6$, puis dis si Fatimata a raison.

Exercice 39. ★★★ La noix de cola, que l'on offre aux anciens lors des visites et des cérémonies au Burkina Faso, contient de la caféine, molécule formée de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène, de masse molaire 194 g/mol. Dans une molécule de caféine, on compte 4 fois plus d'atomes de carbone que d'atomes d'oxygène, 2 fois plus d'atomes d'azote que d'atomes d'oxygène et 5 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes d'oxygène.

1. On note z le nombre d'atomes d'oxygène de la molécule. Exprime la masse molaire de la caféine en fonction de z, puis calcule z.
2. Ecris la formule brute de la caféine.
3. Calcule le pourcentage de carbone **en nombre d'atomes**, puis le pourcentage **massique** de carbone. Explique pourquoi ces deux pourcentages sont différents.
4. Une noix de cola contient 0,20 g de caféine. Calcule la quantité de matière et le nombre de molécules de caféine qu'elle contient.

Exercice 45. ★★ Au laboratoire d'un lycée de Bobo-Dioulasso, un liquide incolore et très volatil, dont l'étiquette est effacée, est analysé. Il ne contient que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Dans une molécule, la masse de carbone vaut 4,8 fois celle d'hydrogène et la masse d'oxygène 1,6 fois celle d'hydrogène. La molécule ne contient qu'un seul atome d'oxygène. On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

1. Calcule les pourcentages massiques de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.
2. Déduis-en la masse molaire du liquide, puis sa formule brute.
3. Vérifie ta formule en recalculant la masse molaire.
4. Le laboratoire dispose de 250 mL de ce liquide, de masse volumique 0,71 g/mL. Calcule la quantité de matière, puis le nombre de molécules.

Exercice 46. ★★★ Dans une unité de transformation du beurre de karité près de Bobo-Dioulasso, un technicien doit identifier le solvant d'un fût sans étiquette. Ce corps pur ne contient que du carbone et de l'hydrogène. Son analyse donne 14,3 % d'hydrogène en masse, et un échantillon de 10,5 g contient 0,125 mol de molécules. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

1. Déduis le pourcentage massique de carbone, puis la masse molaire du solvant.
2. Détermine les indices x et y de la formule brute $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$.
3. L'hexane, alcane à six atomes de carbone, a pour formule $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_{14}$. Calcule son pourcentage massique d'hydrogène. Le solvant du fût est-il de l'hexane ?

4. Compare le nombre d'atomes d'hydrogène du solvant à celui de l'hexane. Propose une formule développée en chaîne de six atomes de carbone, avec une liaison double, qui respecte les valences.
5. Calcule le nombre de molécules de l'échantillon, puis le nombre d'atomes d'hydrogène qu'il contient.

Exercice 47. ★★★ Dans une mini-laiterie de Dori, un technicien analyse l'acide qui fait cailler le lait. Un échantillon de 4,50 g de cet acide contient 0,0500 mol de molécules. Chaque molécule contient les éléments carbone, hydrogène et oxygène, trois atomes d'oxygène et 12 atomes en tout. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

1. Calcule la masse molaire de l'acide.
2. Ecris deux relations entre les indices x et y de la formule $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_3$, puis détermine la formule brute.
3. La formule semi-développée est $\mathrm{CH_3-CH(OH)-COOH}$, le groupe COOH étant l'enchaînement $-\mathrm{C(=O)-OH}$. Vérifie que chaque atome respecte sa valence, puis compte les doublets liants et les doublets non liants de la molécule.
4. Calcule le nombre de molécules de l'échantillon, puis le nombre d'atomes d'hydrogène qu'il contient.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'exposition scientifique, de fertilisation maraîchère, de laboratoire scolaire, de soins, de commerce et d'entretien de batteries, des problèmes de représentation des molécules, de masse molaire, de quantité de matière et de pureté d'un corps, en mobilisant la liaison covalente, les règles du duet et de l'octet, le schéma de Lewis, la distinction entre corps pur et mélange, la masse molaire moléculaire et la relation $n = \dfrac{m}{M}$.

Ressources mobilisées : règles du duet et de l'octet et valence ; schéma de Lewis d'une molécule ; corps pur et mélange ; masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques ; quantité de matière, nombre de molécules et nombre d'atomes.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Les affiches du club de sciences de Dori. Au lycée de Dori, le club de sciences prépare pour la semaine de la science trois affiches de 60 cm sur 80 cm, que l'imprimeur facture 2 500 FCFA chacune. Aïssata, élève de seconde, a dessiné un schéma de Lewis par affiche. Sur la première, l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$: l'azote est relié à chacun des trois hydrogènes par un trait, et ne porte rien d'autre. Sur la deuxième, le diazote $\mathrm{N_2}$: les deux atomes sont reliés par deux traits, et chacun porte deux doublets non liants. Sur la troisième, le méthane $\mathrm{CH_4}$: le carbone est relié à chacun des quatre hydrogènes par un trait, sans doublet non liant. Le président du club doit envoyer les fichiers ce soir. On donne H ($Z = 1$), C ($Z = 6$) et N ($Z = 7$). Dis-lui quelles affiches il peut envoyer telles quelles, et ce qu'il faut corriger sur les autres.

Situation d'intégration 2 : Le maraîcher de Loumbila. Adjaratou cultive 18 planches de tomates au bord du barrage de Loumbila et doit apporter 12 kg d'azote à sa parcelle avant le repiquage. Le magasin d'intrants lui propose deux engrais : l'urée, de formule $\mathrm{CH_4N_2O}$, en sac de 50 kg à 22 000 FCFA, et le sulfate d'ammonium, de formule $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$, en sac de 50 kg à 13 000 FCFA. Le vendeur lui conseille le

second, « bien moins cher, et l'azote c'est de l'azote ». Adjaratou ne dispose que de 30 000 FCFA ce matin-là. Explique-lui lequel des deux sacs lui revient le moins cher pour l'azote qu'elle doit épandre.

Situation d'intégration 3 : Le flacon sans étiquette du lycée de Kaya. Au laboratoire du lycée de Kaya, Issa, le laborantin, retrouve dans l'armoire un flacon de poudre blanche dont l'étiquette est décollée. Deux flacons identiques avaient été achetés l'an dernier, l'un de sucre, l'autre de sel de cuisine, pour les travaux pratiques de dissolution. L'analyse faite par le lycée voisin montre que la poudre ne renferme que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, et donne une masse molaire de 342 g/mol. Le professeur doit préparer la séance de demain avec le contenu de ce flacon. Indique à Issa quelle étiquette il doit recoller, en montrant comment tu l'établis.

Situation d'intégration 4 : Le dispensaire de Saaba. Au dispensaire de Saaba, qui reçoit une soixantaine de patients par jour, l'infirmière Mariam dispose de comprimés de paracétamol $\mathrm{C_8H_9NO_2}$ dosés à 500 mg. Une fiche technique arrivée avec le carton indique que la dose quotidienne d'un adulte ne doit pas dépasser $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol de principe actif. Un patient lui demande de lui délivrer huit comprimés à prendre dans la journée, parce qu'il « a beaucoup de fièvre ». Mariam doit répondre avant la fin de la consultation. Précise-lui le nombre maximal de comprimés qu'elle peut délivrer pour la journée, et sur quoi tu te fondes.

Situation d'intégration 5 : Le bidon du marché de Banfora. Karim revend au marché de Banfora des bidons de cinq litres achetés en gros, étiquetés « alcool à brûler, éthanol pur ». Le service du commerce fait analyser un bidon : le liquide est un corps pur, et sa masse molaire mesurée vaut 32 g/mol. Or l'éthanol a pour formule $\mathrm{C_2H_6O}$, et le méthanol, produit très toxique par ingestion, a pour formule $\mathrm{CH_4O}$. Karim a déjà payé la marchandise 45 000 FCFA et veut la mettre en vente samedi. Dis-lui ce que révèle l'analyse et ce qu'il doit faire de son stock.

Situation d'intégration 6 : Le garage de Fada N'Gourma. Lamoussa entretient depuis six ans les motos et les voitures de son quartier, à Fada N'Gourma. Pour compléter le niveau des batteries, le fabricant impose de l'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau pure, que Lamoussa paie 600 FCFA le litre. Un revendeur lui propose, à 100 FCFA le litre, une eau de forage filtrée, « aussi limpide que l'eau distillée, donc aussi pure ». Le professeur de chimie du lycée voisin a fait évaporer un litre de cette eau : il est resté au fond du récipient 0,35 g d'un dépôt blanc, alors qu'un litre d'eau distillée ne laisse rien. Lamoussa doit passer sa commande demain. Dis-lui s'il peut remplacer l'eau distillée par l'eau du revendeur.

FICHE DE REVISION

Molécule. Groupe d'atomes liés par des liaisons covalentes, électriquement neutre.

Gaz rares. Eléments de la dix-huitième colonne, très stables et peu réactifs, couche externe saturée.

Règle du duet. Les atomes de $Z \leqslant 4$ saturent leur couche K à deux électrons. **Règle de l'octet.** Les autres saturent leur couche externe à huit électrons.

Liaison covalente. Mise en commun de deux électrons, un par atome, formant un **doublet liant** noté par un trait. Les électrons de valence non engagés forment des **doublets non liants**.

Valence. Nombre de liaisons covalentes formées par un atome, égal au nombre d'électrons qui lui manquent. H : 1 ; C : 4 ; N : 3 ; O : 2 ; S : 2 ; Cl : 1.

Contrôle d'un schéma de Lewis. valence $+\ 2\times$ (doublets non liants) $=$ électrons de valence. Chaque atome doit être entouré de 8 électrons, l'hydrogène de 2.

Les trois écritures. Formule **brute** : compte les atomes. Formule **développée plane** : toutes les liaisons en traits. Formule **semi-développée** : hydrogènes regroupés avec leur atome porteur.

Modèles. Modèle **compact** : encombrement réel. Modèle **éclaté** : géométrie et angles.

Géométrie. $\mathrm{H_2O}$ coudée 105° ; $\mathrm{NH_3}$ pyramidale 107° ; $\mathrm{CH_4}$ tétraédrique 109,5° ; $\mathrm{CO_2}$ linéaire 180°. Longueurs et angles de liaison invariables.

Corps pur et mélange. Corps pur : une seule espèce chimique. Mélange : plusieurs. Un mélange homogène peut être parfaitement limpide.

Isomères. Même formule brute, enchaînements différents, donc corps purs différents.

Masses molaires atomiques usuelles (g/mol). H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16 ; S : 32 ; Cl : 35,5 ; Na : 23 ; Ca : 40 ; Fe : 56 ; Cu : 63,5.

Masse molaire moléculaire. $M(\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y) = xM(\mathrm{A}) + yM(\mathrm{B})$, en g/mol.

Quantité de matière. $n = \dfrac{m}{M}$; $m = nM$; $M = \dfrac{m}{n}$. La masse est en grammes.

Comptages. $N = n \times N_A$ avec $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse d'une molécule $m_0 = \dfrac{M}{N_A}$; nombre d'atomes $= p \times n \times N_A$ pour p atomes par molécule.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le carbone ($\mathrm{K^2L^4}$) possède 4 électrons de valence : il lui en manque 4 pour l'octet, il forme donc 4 liaisons covalentes. L'hydrogène ($\mathrm{K^1}$) n'a qu'un électron : il lui en manque 1 pour le duet, il forme une seule liaison. Dans la chaîne $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, chaque carbone d'extrémité est lié à un carbone et à trois hydrogènes, chaque carbone du milieu à deux carbones et à deux hydrogènes : quatre liaisons pour chaque carbone, une pour chaque hydrogène. La masse molaire du butane vaut $M = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58$ g/mol. La bouteille contient $n = \dfrac{6\,000}{58} = 103$ mol de butane, soit $N = 103 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 6{,}2 \times 10^{25}$ molécules. **Chaque carbone forme quatre liaisons parce qu'il lui manque quatre électrons pour l'octet, chaque hydrogène une seule parce qu'il lui en manque un pour le duet ; la bouteille contient environ $6{,}2 \times 10^{25}$ molécules de butane.**

Corrigés des prérequis

P1. C : $\mathrm{K^2L^4}$, 4 électrons externes. N : $\mathrm{K^2L^5}$, 5. O : $\mathrm{K^2L^6}$, 6. Cl : $\mathrm{K^2L^8M^7}$, 7.

P2. Une molécule de butane, formée de 4 atomes de carbone et de 10 atomes d'hydrogène, soit 14 atomes en tout.

P3. Une mole contient $6{,}02 \times 10^{23}$ entités ; $n = \dfrac{24}{12} = 2{,}0$ mol. Pour le fer, $m = 0{,}50 \times 56 = 28$ g ; $N = 0{,}50 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}01 \times 10^{23}$ atomes.

P4. $\mathrm{C_5H_{12}}$. Ethane : formule développée plane, deux carbones reliés par un trait, chacun portant trois traits vers trois hydrogènes ; formule semi-développée $\mathrm{CH_3 - CH_3}$. Deux isomères ont la même formule brute mais des formules développées différentes.

P5. 5×10^{23} ; $1{,}204 \times 10^{24}$; 10^{20}.

P6. 500 mg = 0,500 g ; 2,5 kg = 2 500 g ; $m = \rho \times V = 0{,}92 \times 250 = 230$ g.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. O : $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^6$, 6 électrons de valence, valence 2. Cl : $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8\mathrm{M}^7$, 7 électrons de valence, valence 1.

Ex. 2. HCl : 1 doublet liant et 3 doublets non liants, portés par le chlore. $\mathrm{CH_4}$: 4 doublets liants et aucun doublet non liant.

Ex. 3. On forme une chaîne de trois carbones reliés par des liaisons simples, puis on complète chacun à quatre liaisons : trois hydrogènes sur chaque carbone d'extrémité, deux sur celui du milieu. Formule développée plane : la chaîne $\mathrm{C-C-C}$ entourée de huit traits $\mathrm{C-H}$. Formule semi-développée : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_3}$. Vérification : 3 carbones et $3+2+3=8$ hydrogènes, soit $\mathrm{C_3H_8}$.

Ex. 4. Corps purs : l'eau distillée, le butane de la bouteille, le sucre en poudre, chacun formé d'une seule espèce chimique. Mélanges : l'air, formé de diazote, de dioxygène et d'autres gaz ; l'eau de forage, qui contient des sels dissous malgré sa limpidité ; le sirop de bissap ; le vinaigre.

Ex. 5. $M = 46$ g/mol, donc $n = \dfrac{46}{46} = 1{,}0$ mol et $N = 6{,}02 \times 10^{23}$ molécules. Chaque molécule contient 9 atomes, d'où $9 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}42 \times 10^{24}$ atomes.

Ex. 6. $n = \dfrac{3{,}01 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 0{,}50$ mol, donc $m = 0{,}50 \times 44 = 22$ g.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une molécule est un groupe d'atomes liés par des liaisons covalentes, électriquement neutre. Une liaison covalente est la mise en commun de deux électrons, un par atome.

Q2. Duet : les atomes de $Z \leqslant 4$ saturent leur couche K à deux électrons. Octet : les autres saturent leur couche externe à huit électrons.

Q3. La valence est le nombre de liaisons covalentes que l'atome peut former. H : 1 ; C : 4 ; N : 3 ; O : 2 ; Cl : 1.

Q4. L'oxygène a 6 électrons de valence et forme 2 liaisons ; il lui reste $6-2=4$ électrons, soit **deux** doublets non liants.

Q5. Formule brute : nature et nombre des atomes. Formule développée plane : toutes les liaisons en traits, donc l'enchaînement complet. Formule semi-développée : les hydrogènes regroupés avec leur atome porteur, les autres liaisons conservées.

Q6. Deux isomères ont la même formule brute et des enchaînements différents. Exemple : le butane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$ et le méthylpropane.

Q7. L'eau est coudée, avec un angle voisin de 105° ; le dioxyde de carbone est linéaire, 180°. La différence vient de l'atome central : l'oxygène de l'eau porte deux doublets non liants, qui referment l'angle ; le carbone du dioxyde de carbone n'en porte aucun.

Q8. Un corps pur ne contient qu'une seule espèce chimique, comme l'eau distillée ; un mélange en contient plusieurs, comme l'air.

Q9. C'est la masse d'une mole de molécules. $M(\mathrm{C_2H_6O}) = 24 + 6 + 16 = 46$ g/mol.

Q10. $n = \dfrac{m}{M}$, avec n en mol, m en g et M en g/mol.

Q11. $n = 1{,}0$ mol, donc $6{,}02 \times 10^{23}$ molécules et $3 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}81 \times 10^{24}$ atomes.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Les atomes saturent leur couche externe à huit électrons, comme les gaz rares. 2. Une liaison de covalence est la mise en commun de deux électrons, un par atome, formant un doublet liant ; la masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules, somme des masses molaires atomiques multipliées par les indices, en g/mol. 3. Un corps pur ne contient qu'une seule espèce chimique, un mélange en contient plusieurs.

Ex. 9. 1. Azote, $\mathrm{K^2L^5}$: un doublet non liant et trois électrons célibataires. Fluor, $\mathrm{K^2L^7}$: trois doublets non liants et un célibataire. Oxygène, $\mathrm{K^2L^6}$: deux doublets non liants et deux célibataires. 2. $\mathrm{O_2}$: une double liaison, deux doublets non liants par oxygène. $\mathrm{N_2}$: une triple liaison, un doublet non liant par azote. $\mathrm{F_2}$: une liaison simple, trois doublets non liants par fluor.

Ex. 11. 1. Le carbone, $\mathrm{K^2L^4}$, possède 4 électrons de valence ; il lui en manque $8 - 4 = 4$ pour l'octet, qu'il obtient en formant quatre liaisons covalentes. 2. Dans $\mathrm{CH_4}$, le carbone forme quatre liaisons et s'entoure de 8 électrons. Dans le groupe $\mathrm{CH_3}$, il n'en forme que trois : il n'est entouré que de 7 électrons, dont un célibataire, et l'octet n'est pas atteint ; ce groupe n'est donc pas une molécule stable. 3. Non : avec cinq liaisons, le carbone serait entouré de 10 électrons, plus que l'octet ; sa valence vaut 4, il ne peut pas lier un cinquième hydrogène.

Ex. 13. 1. $\mathrm{H_2O}$ coudée, 105° ; $\mathrm{CO_2}$ linéaire, 180° ; $\mathrm{NH_3}$ pyramidale, 107° ; $\mathrm{CH_4}$ tétraédrique, 109,5°. 2. La différence vient des doublets non liants de l'atome central : l'oxygène en porte deux, qui referment l'angle, le carbone du $\mathrm{CO_2}$ aucun. 3. Sans doublet non liant, les deux liaisons s'écarteraient au maximum et l'eau serait linéaire.

Ex. 15. $M(\mathrm{CH_4}) = 16$; $M(\mathrm{C_2H_6O}) = 46$; $M(\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}) = 342$; $M(\mathrm{CH_4N_2O}) = 60$; $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$; $M(\mathrm{CaCO_3}) = 100$ g/mol.

Ex. 17. 1. Fer : $n = \dfrac{36}{56} = 0{,}64$ mol. Eau : $n = \dfrac{36}{18} = 2{,}0$ mol. Dioxyde de carbone : $n = \dfrac{36}{44} = 0{,}82$ mol. 2. Eau : $m = 3 \times 10^{-2} \times 18 = 0{,}54$ g. Dioxyde de carbone : $m = 3 \times 10^{-2} \times 44 = 1{,}32$ g. 3. Dichlore, $M(\mathrm{Cl_2}) = 71$ g/mol, donc $m = 0{,}2 \times 71 = 14{,}2$ g. Fer : $m = 2 \times 10^{-3} \times 56 = 0{,}112$ g.

Ex. 19. 1. $M(\mathrm{NH_3}) = 17$; $M(\mathrm{NH_4Cl}) = 53{,}5$; $M(\mathrm{CH_2O_2}) = 46$; $M(\mathrm{C_2H_4O_2}) = 60$; l'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$, soit $\mathrm{C_7H_6O_2}$, $M = 122$ g/mol. 2. a) $n = \dfrac{0{,}017}{17} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; b) $n = \dfrac{488}{122} = 4{,}00$ mol ; c) $n = \dfrac{2\,000}{53{,}5} = 37{,}4$ mol. 3. $m = 5 \times 10^{-3} \times 60 = 0{,}30$ g. 4. $m_0 = \dfrac{46}{6{,}02 \times 10^{23}} = 7{,}64 \times 10^{-23}$ g.

Ex. 21. 1. $m = 500 \times 1{,}0 = 500$ g, donc $n = \dfrac{500}{18} = 27{,}8$ mol. 2. $N = 27{,}8 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}67 \times 10^{25}$ molécules. 3. Chaque molécule contient 3 atomes, donc $3 \times 1{,}67 \times 10^{25} = 5{,}02 \times 10^{25}$ atomes.

Ex. 23. 1. $m = 1\,000 \times 0{,}79 = 790$ g. 2. $M = 46$ g/mol, donc $n = \dfrac{790}{46} = 17{,}2$ mol. 3. $N = 17{,}2 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}03 \times 10^{25}$ molécules. 4. Le prix d'une mole vaut $\dfrac{1\,200}{17{,}2} = 70$ FCFA.

Ex. 25. 1. $y = 2x$. 2. $M = 12x + y = 12x + 2x = 14x = 42$, donc $x = 3$ et $y = 6$: la formule est $\mathrm{C_3H_6}$. 3. Ce n'est pas un alcane : pour $n = 3$, la formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ donnerait $\mathrm{C_3H_8}$, et non $\mathrm{C_3H_6}$.

Ex. 27. 1. Les deux mélanges donnent $0{,}2M_A + 0{,}3M_B = 27{,}6$ et $0{,}3M_A + 0{,}2M_B = 23{,}4$. En additionnant, $0{,}5\,(M_A + M_B) = 51$, soit $M_A + M_B = 102$; en soustrayant, $0{,}1\,(M_B - M_A) = 4{,}2$, soit $M_B - M_A = 42$. D'où $M_A = 30$ g/mol et $M_B = 72$ g/mol. 2. a. Pour A, $y = 3x$ donc $M_A = 12x + 3x = 15x = 30$: $x = 2$ et $y = 6$, soit $\mathrm{C_2H_6}$. b. Pour B, $12x = 5y$ et $12x + y = 72$; en remplaçant, $5y + y = 72$, donc $y = 12$ et $12x = 60$, soit $x = 5$: la formule est $\mathrm{C_5H_{12}}$. 3. Des masses égales imposent $n_A \times 30 = n_B \times 72$, donc $\dfrac{n_A}{n_B} = \dfrac{72}{30} = 2{,}4$. En prenant $n_B = 1$ et $n_A = 2{,}4$, le total vaut 3,4 mol, d'où $\%A = \dfrac{2{,}4}{3{,}4} \times 100 = 70{,}6\%$ et $\%B = 29{,}4\%$.

Corrigés « J'approfondis »

Ex. 29. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'oxygène, $\mathrm{K^2L^6}$, a 6 électrons de valence et une valence de 2. Deux atomes d'oxygène mettent donc en commun deux doublets : ils sont unis par une liaison double, $\mathrm{O=O}$, et chacun garde deux doublets non liants. La molécule de dioxygène compte ainsi deux atomes. Une mole de molécules $\mathrm{O_2}$ contient deux moles d'atomes d'oxygène, d'où $M(\mathrm{O_2}) = 2 \times 16 = 32$ g/mol. La valeur 16 g/mol est la masse molaire **atomique** de l'oxygène, celle d'une mole d'atomes isolés.

Ex. 30. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Les deux corps ont la même formule brute, $\mathrm{C_4H_{10}}$; ils ont donc la même masse molaire, $M = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58$ g/mol, et une mole de chacun pèse 58 g. Mais leurs atomes ne sont pas enchaînés de la même façon : le butane a une chaîne droite, le méthylpropane une chaîne ramifiée. Ce sont deux isomères, donc deux corps purs différents, qui n'ont pas les mêmes propriétés : le butane bout vers -1 °C, le méthylpropane vers -12 °C. Peser une mole ne permet pas de les distinguer ; leur température d'ébullition, si.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Dori). Les valences se déduisent des structures électroniques. H, $\mathrm{K^1}$, forme 1 liaison. C, $\mathrm{K^2L^4}$, a 4 électrons de valence : il forme 4 liaisons et ne garde aucun doublet non liant. N, $\mathrm{K^2L^5}$, a 5 électrons de valence : il forme 3 liaisons et garde $\dfrac{5-3}{2} = 1$ doublet non liant. Affiche 1 : l'azote porte bien trois liaisons, mais son doublet non liant manque ; il n'est entouré que de 6 électrons au lieu de 8. Affiche 2 : pour chaque azote, valence $+\ 2\times$ (doublets non liants) $= 2 + 2 \times 2 = 6$, et non 5 ; chaque azote ne forme que deux liaisons au lieu de trois. Le diazote comporte une liaison **triple** et un seul doublet non liant sur chaque azote. Affiche 3 : le carbone porte quatre liaisons, soit 8 électrons, et chaque hydrogène un trait, soit 2 électrons : le schéma est juste. **Le président peut envoyer telle quelle l'affiche du méthane ; il doit faire ajouter le doublet non liant de l'azote sur l'affiche de l'ammoniac, et remplacer, sur celle du diazote, la double liaison par une triple liaison avec un seul doublet non liant par atome.** Les dimensions des affiches et leur prix sont des données parasites.

Situation 2 (Loumbila). L'urée $\mathrm{CH_4N_2O}$ a pour masse molaire $M = 12 + 4 + 2 \times 14 + 16 = 60$ g/mol. Un sac de 50 kg, soit 50 000 g, en contient $n = \dfrac{50\,000}{60} = 833$ mol ; chaque molécule portant deux atomes d'azote, le sac contient $2 \times 833 = 1\,667$ mol d'atomes d'azote, soit $1\,667 \times 14 = 23\,338$ g, environ 23,3 kg d'azote, d'où $\dfrac{22\,000}{23{,}3} = 944$ FCFA le kilogramme d'azote. Le sulfate d'ammonium $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$ a pour masse molaire $M = 2 \times 18 + 32 + 4 \times 16 = 132$ g/mol. Un sac en contient $n = \dfrac{50\,000}{132} = 379$ mol, donc $2 \times 379 = 758$ mol d'atomes d'azote, soit $758 \times 14 = 10\,612$ g, environ 10,6 kg d'azote, d'où $\dfrac{13\,000}{10{,}6} = 1\,226$ FCFA le kilogramme. Un seul sac d'urée couvre donc les 12 kg voulus pour 22 000 FCFA, alors qu'il faudrait deux sacs de sulfate d'ammonium, soit 26 000 FCFA. L'argument du vendeur ignore la quantité d'azote que contient chaque engrais. **Adjaratou doit acheter le sac d'urée, qui lui donne l'azote nécessaire pour 22 000 FCFA, dans la limite de son budget.** Le nombre de planches et la proximité du barrage sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). La poudre renferme du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène : ce ne peut pas être le sel de cuisine, le chlorure de sodium, qui ne contient aucun de ces éléments. Le sucre est du saccharose, $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$, de masse molaire $M = 12 \times 12 + 22 \times 1 + 11 \times 16 = 144 + 22 + 176 = 342$ g/mol : c'est exactement la valeur mesurée. **Issa doit coller l'étiquette « sucre » sur le flacon.** L'année d'achat et le fait que l'analyse ait été faite par le lycée voisin sont des données parasites.

Situation 4 (Saaba). La masse molaire du paracétamol vaut $M = 96 + 9 + 14 + 32 = 151$ g/mol. Un comprimé de 500 mg, soit 0,500 g, contient $n = \dfrac{0{,}500}{151} = 3{,}31 \times 10^{-3}$ mol de principe actif. La dose quotidienne maximale étant de $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol, le nombre de comprimés admissibles vaut $\dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{3{,}31 \times 10^{-3}} = 6{,}0$. Les huit comprimés demandés correspondraient à $2{,}6 \times 10^{-2}$ mol, soit un tiers de plus que la dose maximale. **Mariam ne peut délivrer que six comprimés au maximum pour la journée, et doit refuser les huit demandés.** Le nombre de patients reçus chaque jour est une donnée parasite.

Situation 5 (Banfora). Le liquide est un corps pur de masse molaire 32 g/mol. L'éthanol annoncé, $\mathrm{C_2H_6O}$, a pour masse molaire $M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46$ g/mol : ce n'est pas lui. Le méthanol, $\mathrm{CH_4O}$, a pour masse molaire $M = 12 + 4 \times 1 + 16 = 32$ g/mol, exactement la valeur mesurée : le bidon contient donc du **méthanol**, produit très toxique par ingestion, et l'étiquette est mensongère. **Karim ne doit pas mettre ce stock en vente samedi : il doit le signaler au service du commerce et le retourner à son grossiste.** Le prix payé et le volume des bidons sont des données parasites.

Situation 6 (Fada N'Gourma). L'eau distillée est un corps pur : elle ne contient qu'une seule espèce chimique, l'eau, et ne laisse aucun dépôt quand elle s'évapore. L'eau du revendeur laisse 0,35 g de dépôt par litre : elle contenait donc, dissoutes, d'autres espèces chimiques que l'eau. C'est un **mélange**. Sa limpidité prouve seulement que ce mélange est **homogène**, non qu'il est pur : l'argument du revendeur est faux, et seule l'eau distillée respecte la consigne du fabricant. **Lamoussa ne doit pas remplacer l'eau distillée par l'eau de forage filtrée : il doit continuer à acheter de l'eau distillée pour ses batteries.** L'ancienneté du garage et l'écart de prix sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes structures électroniques, tes valences et tes schémas de Lewis, ton classement en corps pur ou mélange, tes calculs de masse molaire, de quantité de matière et de nombre d'atomes sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Dori).** Trouver la valence de chaque atome, contrôler les liaisons et les doublets non liants de chaque schéma, puis dire quelles affiches partent telles quelles et comment corriger les autres.
- **Situation 2 (Loumbila).** Calculer la masse molaire de chaque engrais et la masse d'azote apportée par un sac, comparer le prix du kilogramme d'azote et choisir le sac dans la limite du budget.
- **Situation 3 (Kaya).** Ecarter le sel par les éléments qu'il contient, calculer la masse molaire du saccharose, la comparer à la valeur mesurée et choisir l'étiquette.
- **Situation 4 (Saaba).** Calculer la masse molaire du paracétamol et la quantité de matière d'un comprimé, en déduire le nombre maximal de comprimés et répondre au patient.
- **Situation 5 (Banfora).** Calculer les masses molaires de l'éthanol et du méthanol, identifier le liquide et décider du sort du stock.
- **Situation 6 (Fada N'Gourma).** Interpréter le dépôt laissé par l'évaporation, conclure que l'eau proposée est un mélange et dire si elle peut remplacer l'eau distillée.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 31. 1. H, K^{1} : valence 1. C, $\mathrm{K}^{2}\mathrm{L}^{4}$: valence 4. N, $\mathrm{K}^{2}\mathrm{L}^{5}$: valence 3. O, $\mathrm{K}^{2}\mathrm{L}^{6}$: valence 2. 2. Le carbone n'est lié qu'à trois atomes, O et deux N ; avec trois liaisons simples, il n'en porterait que 3 au lieu de 4, et l'oxygène 1 au lieu de 2. Les liaisons $\mathrm{C}-\mathrm{N}$ sont simples, car chaque azote a déjà deux liaisons $\mathrm{N}-\mathrm{H}$ et n'en forme qu'une avec le carbone. La liaison entre C et O est donc double : $\mathrm{H_2N}-\mathrm{C}(=\mathrm{O})-\mathrm{NH_2}$. Chaque azote porte $\dfrac{5-3}{2}=1$ doublet non liant, l'oxygène $\dfrac{6-2}{2}=2$. 3. Doublets liants : 4 liaisons $\mathrm{N}-\mathrm{H}$, 2 liaisons $\mathrm{C}-\mathrm{N}$ et 2 doublets dans la liaison double, soit 8. Doublets non liants : $2\times 1+2=4$. 4. Electrons de valence : $4+2\times 5+6+4\times 1=24$, et $2\times(8+4)=24$: le schéma est cohérent.

Ex. 32. 1. Quatre liaisons simples ; une liaison double et deux simples ; deux liaisons doubles ; une liaison triple et une simple. 2. Le premier carbone porte trois hydrogènes et le second carbone : ses quatre liaisons sont simples. Le second carbone a donc déjà une liaison, avec le premier ; il lui en manque trois, qu'il ne peut former qu'avec l'azote, seul autre partenaire. L'azote, de valence 3, accepte ces trois liaisons : la liaison $\mathrm{C \equiv N}$ est triple. Schéma : $\mathrm{H_3C - C \equiv N}$, avec un doublet non liant sur l'azote, $\dfrac{5-3}{2} = 1$, et aucun sur les carbones. 3. Premier carbone : 2 liaisons $\mathrm{C-H}$ et une double, soit 4 ; second carbone : deux doubles, soit 4 ; azote : une double et une simple, soit 3, avec un doublet non liant ; chaque hydrogène : 1. Les valences sont respectées et la formule brute est bien $\mathrm{C_2H_3N}$. Mais les hydrogènes ne sont pas tous sur le même carbone et l'azote porte un hydrogène : l'enchaînement est différent. C'est un **isomère** de l'acétonitrile, donc une autre molécule.

Ex. 33. 1. $\mathrm{NO_2}$: faux, c'est le **dioxyde d'azote** (deux atomes O). $\mathrm{N_2O_5}$: correct. $\mathrm{PCl_3}$: correct. $\mathrm{CS_2}$: incomplet, c'est le **disulfure de carbone**. $\mathrm{N_2O}$: incomplet, c'est le **monoxyde de diazote**. $\mathrm{P_4}$: le corps s'appelle **tétraphosphore** ; le mot « phosphore » désigne l'élément. 2. $\mathrm{NO_2}$: 3 atomes ; $\mathrm{N_2O_5}$: 7 ; $\mathrm{PCl_3}$: 4 ; $\mathrm{CS_2}$: 3 ; $\mathrm{N_2O}$: 3 ; $\mathrm{P_4}$: 4. Seul $\mathrm{P_4}$, formé d'un seul élément, est un corps pur simple ; les cinq autres sont des corps purs composés. 3. $\mathrm{SiCl_4}$ et $\mathrm{CF_4}$. Le silicium et le carbone ont 4 électrons de valence : chacun forme 4 liaisons covalentes simples, une avec chaque atome d'halogène.

Ex. 34. 1. $\dfrac{96}{20} = 4{,}8$ cm : les tiges sont à l'échelle. L'écart de 8,4 cm représente $8{,}4 \times 20 = 168$ pm. 2. La hauteur issue de O partage le triangle isocèle en deux triangles rectangles ; dans chacun, $\sin\left(\dfrac{\alpha}{2}\right) = \dfrac{84}{96} \approx 0{,}875$, donc $\dfrac{\alpha}{2} \approx 61^\circ$ et $\alpha \approx 122^\circ$. Le modèle est trop ouvert : l'angle réel vaut 104,5°. 3. $d = 2 \times 96 \times \sin(52{,}25^\circ) \approx 152$ pm, soit $\dfrac{152}{20} \approx 7{,}6$ cm. 4. La molécule est linéaire : les deux atomes O sont de part et d'autre du carbone, à $2 \times 116 = 232$ pm l'un de l'autre, soit $\dfrac{232}{20} = 11{,}6$ cm sur le modèle.

Ex. 35. 1. $M = 6 \times 12 + 8 \times 1 + 7 \times 16 = 192$ g/mol. 2. $n = \dfrac{12}{192} = 6{,}25 \times 10^{-2}$ mol ; $N = n \times N_A = 6{,}25 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 3{,}76 \times 10^{22}$ molécules. 3. Chaque molécule contient 6 atomes de carbone : $6 \times 3{,}76 \times 10^{22} \approx 2{,}26 \times 10^{23}$ atomes, soit $6 \times 6{,}25 \times 10^{-2} = 0{,}375$ mol d'atomes de carbone, de masse $0{,}375 \times 12 = 4{,}5$ g. 4. $V = \dfrac{12}{48} = 0{,}25$ L, soit 250 mL de jus de citron.

Ex. 36. 1. $M(\mathrm{C_3H_8O}) = 36 + 8 + 16 = 60$ g/mol ; $M(\mathrm{C_3H_6O}) = 36 + 6 + 16 = 58$ g/mol ; $M(\mathrm{C_4H_8O_2}) = 48 + 8 + 32 = 88$ g/mol. 2. Propan-2-ol : $\%\mathrm{C} = \dfrac{36}{60} \times 100 = 60{,}0$ % et $\%\mathrm{H} = \dfrac{8}{60} \times 100 = 13{,}3$ %. Acétone : $\dfrac{36}{58} \times 100 = 62{,}1$ % et $\dfrac{6}{58} \times 100 = 10{,}3$ %. Acétate d'éthyle : $\dfrac{48}{88} \times 100 = 54{,}5$ % et $\dfrac{8}{88} \times 100 = 9{,}1$ %. Seule l'acétone donne les valeurs de l'analyse : le dissolvant est l'**acétone**. 3. $\%\mathrm{O} = \dfrac{16}{58} \times 100 = 27{,}6$ %, et l'analyse donne $100 - 62{,}1 - 10{,}3 = 27{,}6$ % : accord. 4. $\mathrm{CH_3 - CO - CH_3}$, le carbone central portant l'oxygène par une liaison double. 5. Non : deux corps de même formule brute ont exactement la même composition centésimale. L'analyse conduit à la formule brute, pas à l'enchaînement des atomes.

Ex. 37. 1. $n = \dfrac{1{,}51 \times 10^{22}}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 2{,}51 \times 10^{-2}$ mol ; $M = \dfrac{1{,}50}{2{,}51 \times 10^{-2}} \approx 59{,}8$, soit 60 g/mol. 2. $M = 12\,n + (2n+1) \times 1 + 16 + 1 = 14\,n + 18$. $14\,n + 18 = 60$ donne $n = 3$: $\mathrm{C_3H_7OH}$, soit $\mathrm{C_3H_8O}$. 3. $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH}$ et $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_3}$. 4. Chaque molécule contient un atome d'oxygène : $n(\mathrm{O}) = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol et $m(\mathrm{O}) = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 16 = 0{,}40$ g ; $\%\mathrm{O} = \dfrac{0{,}40}{1{,}50} \times 100 \approx 26{,}7$ %, ce que confirme $\dfrac{16}{60} \times 100$.

Ex. 38. 1. $\%\mathrm{N} = 100 - 65{,}75 - 15{,}07 = 19{,}18\%$. 2. Un seul azote : $\dfrac{14}{M} = \dfrac{19{,}18}{100}$, donc $M = \dfrac{1\,400}{19{,}18} = 73$ g/mol. 3. $x = \dfrac{65{,}75 \times 73}{1\,200} = 4{,}0$ et $y = \dfrac{15{,}07 \times 73}{100} = 11$. Formule : $\mathrm{C_4H_{11}N}$; vérification : $48 + 11 + 14 = 73$ g/mol. 4. Ethène : $M = 28$ g/mol et $\%\mathrm{C} = \dfrac{24}{28} \times 100 = 85{,}7\%$. Propène : $M = 42$ g/mol et $\%\mathrm{C} = \dfrac{36}{42} \times 100 = 85{,}7\%$. Les deux molécules, différentes, ont les mêmes pourcentages massiques (et donc aussi 14,3 % d'hydrogène), car elles ont la même proportion d'un atome de carbone pour deux d'hydrogène. Fatimata a tort : les pourcentages ne donnent que les proportions entre atomes ; il faut une donnée de plus, masse molaire ou nombre d'atomes d'un élément dans la molécule, comme ici le seul atome d'azote, pour fixer la formule.

Ex. 39. 1. La molécule contient $4z$ atomes de carbone, $5z$ d'hydrogène, $2z$ d'azote et z d'oxygène : $M = 4z \times 12 + 5z \times 1 + 2z \times 14 + z \times 16 = 97\,z$. Donc $97\,z = 194$ et $z = 2$. 2. $\mathrm{C_8H_{10}N_4O_2}$; vérification : $96 + 10 + 56 + 32 = 194$ g/mol. 3. La molécule compte $8 + 10 + 4 + 2 = 24$ atomes, dont 8 de carbone : $\dfrac{8}{24} \times 100 = 33{,}3\%$ en nombre d'atomes. En masse : $\%\mathrm{C} = \dfrac{96}{194} \times 100 = 49{,}5\%$. Le premier pourcentage compte des atomes, le second des grammes : un atome de carbone pèse 12 fois plus qu'un atome d'hydrogène, et les nombreux hydrogènes, légers, pèsent peu dans la masse. 4. $n = \dfrac{0{,}20}{194} = 1{,}03 \times 10^{-3}$ mol ; $N = 1{,}03 \times 10^{-3} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 6{,}2 \times 10^{20}$ molécules.

Ex. 40. 1. H : valence 1 ; N, $\mathrm{K^2L^5}$: valence 3 ; O, $\mathrm{K^2L^6}$: valence 2 ; Cl, $\mathrm{K^2L^8M^7}$: valence 1. 2. Chaque atome autre que H porte $\dfrac{\text{électrons de valence} - \text{valence}}{2}$ doublets non liants. $\mathrm{H - O - O - H}$: chaque oxygène a 2 liaisons et $\dfrac{6-2}{2} = 2$ doublets non liants. $\mathrm{H - O - Cl}$: l'oxygène a 2 liaisons et 2 doublets non liants, le chlore une liaison et $\dfrac{7-1}{2} = 3$ doublets non liants. $\mathrm{H_2N - NH_2}$: chaque azote a 3 liaisons et $\dfrac{5-3}{2} = 1$ doublet non liant. $\mathrm{H_2N - OH}$: l'azote a 3 liaisons et 1 doublet non liant, l'oxygène 2 liaisons et 2 doublets non liants. 3. Hydrazine : doublets liants, 4 liaisons $\mathrm{N - H}$ et 1 liaison $\mathrm{N - N}$, soit 5 ; doublets non liants, $2 \times 1 = 2$. Total 7 doublets, soit 14 électrons. Electrons de valence : $2 \times 5 + 4 \times 1 = 14$: le schéma est cohérent. 4. Le chlore a pour valence 1 : il ne peut former qu'une seule liaison. Dans $\mathrm{H - Cl - O}$, il en porterait deux ; de plus, l'hydrogène serait lié au chlore, qui ne pourrait plus se lier à l'oxygène. L'oxygène, de valence 2, doit être au milieu : $\mathrm{H - O - Cl}$. 5. Si la liaison $\mathrm{O = O}$ était double, chaque oxygène porterait déjà 2 liaisons avec l'autre et ne pourrait plus se lier à un hydrogène : l'oxygène a pour valence 2. La liaison est donc simple, chaque oxygène complétant sa valence avec un hydrogène.

Ex. 41. 1. Si, $\mathrm{K^2L^8M^4}$: 4 électrons de valence, valence 4. P, $\mathrm{K^2L^8M^5}$: 5 électrons de valence, valence 3. S, $\mathrm{K^2L^8M^6}$: 6 électrons de valence, valence 2. 2. $\mathrm{SiH_4}$: quatre liaisons $\mathrm{Si-H}$, aucun doublet non liant. $\mathrm{PH_3}$: trois liaisons $\mathrm{P-H}$ et $\dfrac{5-3}{2}=1$ doublet non liant sur P. $\mathrm{H_2S}$: deux liaisons $\mathrm{S-H}$ et $\dfrac{6-2}{2}=2$ doublets non liants sur S. 3. Le phosphore forme trois liaisons simples avec trois chlores ; il garde 1 doublet non liant. Chaque chlore a 1 liaison et $\dfrac{7-1}{2}=3$ doublets non liants. Chaque atome est entouré de 8 électrons. 4. Le carbone (valence 4) est lié aux deux soufres (valence 2). Avec des liaisons simples, il n'aurait que 2 liaisons au lieu de 4, et chaque soufre une seule au lieu de 2. On passe à deux liaisons doubles : $\mathrm{S=C=S}$, soit 4 liaisons sur le carbone et 2 sur chaque soufre. Chaque soufre porte $\dfrac{6-2}{2}=2$ doublets non liants, le carbone aucun. 5. Le phosphore et l'azote ont tous deux 5 électrons de valence : ils forment 3 liaisons et il leur reste $5-3=2$ électrons, soit 1 doublet non liant. Deux éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence ont la même valence et le même nombre de doublets non liants.

Ex. 42. 1. $\mathrm{SiH_4}$: 4 directions. $\mathrm{PH_3}$: $3+1=4$. $\mathrm{H_2S}$: $2+2=4$. $\mathrm{CS_2}$: 2 (chaque liaison double compte pour une direction). HCN : 2 (la liaison simple et la liaison triple comptent chacune pour une). 2. $\mathrm{SiH_4}$: tétraèdre, 109,5°, comme $\mathrm{CH_4}$. $\mathrm{PH_3}$: pyramide, comme $\mathrm{NH_3}$. $\mathrm{H_2S}$: forme coudée, comme l'eau. $\mathrm{CS_2}$: linéaire, 180°. HCN : linéaire, 180°. 3. Autour du carbone de $\mathrm{CS_2}$, il y a 2 directions et aucun doublet non liant : la molécule est linéaire. Autour du soufre de $\mathrm{H_2S}$, il y a 4 directions, dont 2 doublets non liants : la molécule est coudée. Le nombre d'atomes ne fixe pas la forme. 4. Une liaison triple, comme une liaison double, compte pour une seule direction. Le carbone de HCN a donc 2 directions, opposées l'une à l'autre : $\mathrm{H-C\equiv N}$ est aligné.

Ex. 43. 1. $\mathrm{K^2L^8M^6}$: 6 électrons de valence, valence 2. 2. Dans la chaîne ouverte, les deux atomes des extrémités n'ont qu'une liaison au lieu de deux : il leur manque un électron à partager. Si l'on relie les deux extrémités, on obtient un anneau de huit atomes : chaque atome a deux liaisons simples, avec ses deux voisins, et $\dfrac{6-2}{2}=2$ doublets non liants. 3. L'atomicité vaut 8 ; la molécule s'appelle l'octasoufre. $M(\mathrm{S_8})=8\times 32=256$ g/mol. 4. $n(\mathrm{S_8})=\dfrac{48}{256}=0{,}19$ mol. Nombre de molécules : $N=0{,}1875\times 6{,}02\times 10^{23}=1{,}1\times 10^{23}$. Quantité de matière d'atomes : $n(\mathrm{S})=8\times 0{,}1875=1{,}5$ mol, ce que confirme $\dfrac{48}{32}=1{,}5$ mol. 5. Chaque molécule contient huit atomes : il y a huit fois plus de moles d'atomes que de moles de molécules, $1{,}5=8\times 0{,}1875$.

Ex. 44. 1. $\mathrm{H_2}$; $\mathrm{O_3}$; HF ; $\mathrm{H_2S}$; $\mathrm{SO_2}$; $\mathrm{SO_3}$; $\mathrm{Cl_2}$. 2. Corps purs simples : $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{O_3}$, $\mathrm{Cl_2}$ (un seul élément). Corps purs composés : HF, $\mathrm{H_2S}$, $\mathrm{SO_2}$, $\mathrm{SO_3}$ (deux éléments). 3. $\mathrm{H_2}$, HF, $\mathrm{Cl_2}$: atomicité 2, molécules diatomiques. $\mathrm{O_3}$, $\mathrm{H_2S}$, $\mathrm{SO_2}$: atomicité 3. $\mathrm{SO_3}$: atomicité 4. Ces quatre dernières sont polyatomiques. 4. $\mathrm{Br_2}$: dibrome. HI : iodure d'hydrogène. $\mathrm{P_2O_5}$: pentaoxyde de diphosphore. $\mathrm{CCl_4}$: tétrachlorure de carbone.

Ex. 45. 1. Prenons une masse d'hydrogène égale à 1 : la masse de carbone est 4,8 et celle d'oxygène 1,6, soit $1 + 4{,}8 + 1{,}6 = 7{,}4$ au total. $\%\mathrm{H} = \dfrac{1}{7{,}4} \times 100 = 13{,}5$ % ; $\%\mathrm{C} = \dfrac{4{,}8}{7{,}4} \times 100 = 64{,}9$ % ; $\%\mathrm{O} = \dfrac{1{,}6}{7{,}4} \times 100 = 21{,}6$ %. Leur somme vaut 100 %. 2. Un seul atome d'oxygène : $M = \dfrac{16}{0{,}216} = 74$ g/mol. Alors $x = \dfrac{0{,}649 \times 74}{12} = 4{,}0$ et $y = 0{,}135 \times 74 = 10$. La formule brute est $\mathrm{C_4H_{10}O}$. 3. $M = 4 \times 12 + 10 \times 1 + 16 = 74$ g/mol : c'est la valeur trouvée. 4. $m = 0{,}71 \times 250 = 177{,}5$ g, donc $n = \dfrac{177{,}5}{74} = 2{,}4$ mol et $N = 2{,}4 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}4 \times 10^{24}$ molécules.

Ex. 46. 1. $\%\mathrm{C} = 100 - 14{,}3 = 85{,}7$ % ; $M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{10{,}5}{0{,}125} = 84$ g/mol. 2. $x = \dfrac{0{,}857 \times 84}{12} = 6{,}0$ et $y = 0{,}143 \times 84 = 12{,}0$. La formule brute est $\mathrm{C_6H_{12}}$; vérification : $72 + 12 = 84$ g/mol. 3. $M(\mathrm{C_6H_{14}}) = 72 + 14 = 86$ g/mol et $\%\mathrm{H} = \dfrac{14}{86} \times 100 = 16{,}3$ %. Cette valeur diffère de 14,3 % : le solvant n'est pas de l'hexane. 4. Le solvant a 12 atomes d'hydrogène, soit deux de moins que l'hexane. Une liaison double entre deux carbones remplace deux liaisons avec l'hydrogène. Exemple : $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3}$. Chaque carbone a 4 liaisons ($\mathrm{CH_2}$ de tête : 2 liaisons $\mathrm{C-H}$ et la double ; CH : 1 liaison $\mathrm{C-H}$, la double et une simple) et le nombre d'atomes d'hydrogène est $2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 = 12$. 5. $N = 0{,}125 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 7{,}5 \times 10^{22}$ molécules ; chacune contient 12 atomes d'hydrogène : $12 \times 7{,}525 \times 10^{22} = 9{,}0 \times 10^{23}$ atomes d'hydrogène.

Ex. 47. 1. $M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{4{,}50}{0{,}0500} = 90$ g/mol. 2. L'atomicité donne $x + y + 3 = 12$, soit $x + y = 9$. La masse molaire donne $12\,x + y + 3 \times 16 = 90$, soit $12\,x + y = 42$. En soustrayant, $11\,x = 33$, donc $x = 3$ et $y = 6$. La formule brute est $\mathrm{C_3H_6O_3}$; vérification : $36 + 6 + 48 = 90$ g/mol. 3. Les trois carbones ont chacun 4 liaisons : le premier a 3 liaisons $\mathrm{C-H}$ et une liaison $\mathrm{C-C}$; le deuxième a 1 liaison $\mathrm{C-H}$, deux liaisons $\mathrm{C-C}$ et une liaison $\mathrm{C-O}$; le troisième a une liaison $\mathrm{C-C}$, une liaison double $\mathrm{C=O}$ (deux liaisons) et une liaison $\mathrm{C-O}$. Chaque oxygène a 2 liaisons, chaque hydrogène une. Doublets liants : 6 liaisons $\mathrm{C-H}$ ou $\mathrm{O-H}$ avec l'hydrogène (3 + 1 + 2), 2 liaisons $\mathrm{C-C}$, 2 liaisons $\mathrm{C-O}$ simples et 2 doublets dans $\mathrm{C=O}$, soit 12. Doublets non liants : 2 sur chacun des 3 oxygènes, soit 6. Contrôle : $2 \times (12 + 6) = 36$ et le nombre d'électrons de valence vaut $3 \times 4 + 6 \times 1 + 3 \times 6 = 36$. 4. $N = 0{,}0500 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}01 \times 10^{22}$ molécules. Chaque molécule contient 6 atomes d'hydrogène : $6 \times 3{,}01 \times 10^{22} = 1{,}81 \times 10^{23}$ atomes d'hydrogène.